

Bd. 08 - Bijektive Funktionen

Martin Kunze

Inhaltsverzeichnis

1	Einleitung	2
2	Axiomatischer Aufbau der bijektiven Funktionen	3
2.1	Begriff und Grundsätze	3
2.1.1	Urbildmengen unter bijektiven Funktionen	5
2.2	Bild einer bijektiven Funktion	6
3	Beispiele und Konstruktionen	8
3.1	Identitätsfunktion	8
3.1.1	Definition der Identitätsfunktion	8
3.1.2	Die Bijektionseigenschaften	9
3.2	Einschränkungen und Korestriktionen	10
3.3	Umkehrfunktion	11
3.3.1	Definition der Umkehrfunktion	11
3.3.2	Grundgleichungen der Umkehrfunktion	12
3.3.3	Mengenbezogene Grundgleichungen der Umkehrfunktion	13
3.3.4	Die Bijektionseigenschaften der Umkehrfunktion . . .	13
3.3.5	Weitere Eigenschaften	14
3.4	Kompositionen und Inversen	15
3.4.1	Erhalt der Bijektivität	15
3.4.2	Eigenschaften der Komponenten	18
3.5	Induzierte Potenzmengenabbildung	21
3.5.1	Rückwirkung der induzierten Potenzmengenabbildung	23
3.5.2	Entfernte Teilmengenfamilien	26
3.6	Zusammengesetzte Bijektionen auf Mengenfamilien	33
3.6.1	Verkleben disjunkter Zweige	34
3.6.2	Boolesche Intervalle mit festem Kern und ihr Transport	35
3.6.3	Fortsetzung über eine disjunkte unveränderte Schicht	46
3.7	Erweiterung einer Bijektion	56
3.8	Leere Bereiche	62

Kapitel 1

Einleitung

Dieser Band verbindet die in Band 06 und Band 07 aufgebauten Begriffe der Injektivität und Surjektivität zur Bijektivität. Der Aufbau beginnt wie in Band 03 mit der zusammenfassenden Begriffsdefinition und entwickelt danach die charakteristischen Konstruktionen: Identität, Umkehrfunktion, Komposition und Erweiterung.

Kapitel 2

Axiomatischer Aufbau der bijektiven Funktionen

2.1 Begriff und Grundsätze

Definition 8.2.1.1 (Begriff der bijektiven Funktion).

<i>Mengen:</i>	A, B, x, y	
<i>Funktionen:</i>	$\triangleright F: A \rightarrow B$	Def. 5.2.1.1
<i>Axiome:</i>		
<i>Injektivität:</i>	$F: A \rightarrow B, x, y \in A, F(x) = F(y) \vdash x = y$	Ax. 6.2.1.1
<i>Surjektivität:</i>	$y \in B \vdash \exists x \in A F(x) = y$	Ax. 7.2.1.1
<i>Neue Symbole:</i>		
<i>Bijektive Funktionen:</i>	$\triangleright$	

$$F: A \xrightarrow{\sim} B$$

Theorem 8.2.1.1.

Mengen: A, B

$$F: A \xrightarrow{\sim} B, x \in A \vdash F(x) \in B$$

$$\begin{array}{ll} 1 & 1 \quad F: A \xrightarrow{\sim} B \quad A \\ 2 & 2 \quad x \in A \quad A \\ 1 & 3 \quad F: A \rightarrow B \quad \text{Def. 8.2.1.1(1)} \\ 1,2 & 4 \quad F(x) \in B \quad \text{Th. 5.2.3.10(3,2)} \end{array}$$

Theorem 8.2.1.2 (Elemente einer Teilmenge liegen im Bild der Teilmenge unter bijektiven Funktionen).

Mengen: A, B, C, x

Funktionen: F

$$C \subseteq A, F: A \xrightarrow{\sim} B, x \in C \vdash F(x) \in F[C]$$

$$\begin{array}{ll}
1 & 1 \ C \subseteq A \quad A \\
2 & 2 \ F: A \xrightarrow{\sim} B \quad A \\
3 & 3 \ x \in C \quad A \\
1,2,3 & 4 \ F(x) \in F[C] \text{ Th. 5.2.5.5(1, Def. 8.2.1.1(2), 3)}
\end{array}$$

Theorem 8.2.1.3.

Mengen: A, B

Funktionen: $\triangleright F: A \rightarrow B$

$$F: A \rightarrowtail B, F: A \twoheadrightarrow B \vdash F: A \xrightarrow{\sim} B$$

$$\begin{array}{ll}
1 & 1 \ F: A \rightarrowtail B \quad A \\
2 & 2 \ F: A \twoheadrightarrow B \quad A \\
1 & 3 \ \forall x, y \in A (F(x) = F(y) \rightarrow x = y) \text{ Ax. 6.2.1.1(1)} \\
1 & 4 \ \forall y \in B \exists x \in A (F(x) = y) \quad \text{Ax. 7.2.1.1(2)} \\
1,2 & 5 \ F: A \xrightarrow{\sim} B \quad \text{Def. 8.2.1.1(3, 4)}
\end{array}$$

Theorem 8.2.1.4.

Mengen: A, B

$$F: A \xrightarrow{\sim} B \vdash F: A \rightarrowtail B$$

$$\begin{array}{ll}
1 & 1 \ F: A \xrightarrow{\sim} B \quad A \\
1 & 2 \ F: A \rightarrow B \quad \text{Def. 8.2.1.1(1)} \\
1 & 3 \ \forall x, y \in A (F(x) = F(y) \rightarrow x = y) \text{ Def. 8.2.1.1(1)} \\
1 & 4 \ F: A \rightarrowtail B \quad \text{Def. 6.2.1.1(2, 3)}
\end{array}$$

Theorem 8.2.1.5.

Mengen: A, B

$$F: A \xrightarrow{\sim} B \vdash F: A \twoheadrightarrow B$$

$$\begin{array}{ll}
1 & 1 \ F: A \xrightarrow{\sim} B \quad A \\
1 & 2 \ F: A \rightarrow B \quad \text{Def. 8.2.1.1(1)} \\
1 & 3 \ \forall y \in B \exists x \in A F(x) = y \text{ Def. 8.2.1.1(1)} \\
1 & 4 \ F: A \twoheadrightarrow B \quad \text{Def. 7.2.1.1(2, 3)}
\end{array}$$

Theorem 8.2.1.6.

Mengen: A, B

$$F: A \rightarrowtail B \wedge F: A \twoheadrightarrow B \dashv\vdash F: A \xrightarrow{\sim} B$$

Beweis.

$\vdash$:

1	1	$F: A \mapsto B \wedge F: A \twoheadrightarrow B$	A
1	2	$F: A \mapsto B$	$\wedge E1(1)$
1	3	$F: A \twoheadrightarrow B$	$\wedge E2(2)$
1	4	$F: A \xrightarrow{\sim} B$	<i>Th.</i> 8.2.1.3(2,3)

$\dashv$:

1	1	$F: A \xrightarrow{\sim} B$	A
1	2	$F: A \mapsto B$	<i>Th.</i> 8.2.1.4(1)
1	3	$F: A \twoheadrightarrow B$	<i>Th.</i> 8.2.1.5(1)
1	4	$F: A \mapsto B \wedge F: A \twoheadrightarrow B$	$\wedge I(2,3)$

□

Theorem 8.2.1.7 (Eindeutigkeit des Urbildes bei Bijektivität).

Mengen: A, B, F, x, y, z

$F: A \xrightarrow{\sim} B, y \in B \vdash \exists! x \in A F(x) = y$

1	1	$F: A \xrightarrow{\sim} B$	A
2	2	$y \in B$	A
1,2	3	$\exists x \in A F(x) = y$	<i>Ax.</i> 7.2.1.1(1,2)
3	4	$x \in A \wedge F(x) = y$	A
4	5	$z \in A \wedge F(z) = y$	A
3	6	$x \in A$	$\wedge E1(3)$
3	7	$F(x) = y$	$\wedge E2(3)$
4	8	$z \in A$	$\wedge E1(4)$
4	9	$F(z) = y$	$\wedge E2(4)$
4	10	$y = F(z)$	<i>Th.</i> 2.9.1.1(9)
3,4	11	$F(x) = F(z)$	<i>Th.</i> 2.9.1.2(7,10)
1,3,4	12	$x = z$	<i>Ax.</i> 6.2.1.1(1,6,8,11)
1,2	13	$\exists! x \in A F(x) = y$	$\exists! I(3,4,5,12)$

2.1.1 Urbildmengen unter bijektiven Funktionen

Theorem 8.2.1.8 (Urbilder liegen im Definitionsbereich bijektiver Funktionen).

Mengen: A, B, C

Funktionen: F

$C \subseteq B, F: A \xrightarrow{\sim} B \vdash F^{-1}[C] \subseteq A$

$$\begin{array}{ll}
1 & 1 \ C \subseteq B \quad A \\
2 & 2 \ F: A \xrightarrow{\sim} B \quad A \\
2 & 3 \ F: A \rightarrow B \quad \text{Def. 8.2.1.1(2)} \\
1,2 & 4 \ F^{-1}[C] \subseteq A \quad \text{Th. 5.2.6.4(3,1)}
\end{array}$$

2.2 Bild einer bijektiven Funktion

Theorem 8.2.2.1 (Bild einer bijektiven Funktion ist die Zielmenge).

Mengen: A, B, x, y

Funktionen: F

$$F: A \xrightarrow{\sim} B \vdash F[A] = B$$

Beweis.

Teilmengenrichtung $F[A] \subseteq B$

Th. 8.2.2.1(i)

$$F: A \xrightarrow{\sim} B \vdash F[A] \subseteq B$$

$$\begin{array}{ll}
1 & 1 \ F: A \xrightarrow{\sim} B \quad A \\
1 & 2 \ F: A \rightarrow B \quad \text{Def. 8.2.1.1(1)} \\
1 & 3 \ F[A] \subseteq B \quad \text{Th. 5.2.5.18(2)}
\end{array}$$

Teilmengenrichtung $B \subseteq F[A]$

Th. 8.2.2.1(ii)

$$F: A \xrightarrow{\sim} B \vdash B \subseteq F[A]$$

$$\begin{array}{ll}
1 & 1 \ F: A \xrightarrow{\sim} B \quad A \\
1 & 2 \ F: A \rightarrow B \quad \text{Def. 8.2.1.1(1)} \\
1 & 3 \ F: A \rightarrow B \quad \text{Def. 8.2.1.1(1)} \\
4 & 4 \ y \in B \quad A \\
1,4 & 5 \ \exists x \in A \ F(x) = y \quad \text{Ax. 7.2.1.1(4)} \\
6 & 6 \ x \in A \wedge F(x) = y \quad A \\
6 & 7 \ x \in A \quad \wedge E1(6) \\
6 & 8 \ F(x) = y \quad \wedge E2(6) \\
6 & 9 \ y = F(x) \quad \text{Th. 2.9.1.1(8)} \\
6 & 10 \ x \in A \wedge y = F(x) \quad \wedge I(7,9) \\
6 & 11 \ \exists x \in A \ y = F(x) \quad \exists I(10) \\
1,4,6 & 12 \ y \in F[A] \quad \text{Th. 5.2.5.8(3,11)} \\
1,4 & 13 \ y \in F[A] \quad \exists E(5,6,12) \\
1 & 14 \ \forall y (y \in B \rightarrow y \in F[A]) \quad \forall I(\rightarrow I(4,13)) \\
1 & 15 \ B \subseteq F[A] \quad \text{Def. 3.5.1.1(14)}
\end{array}$$

Zusammenfassung:

- 1 1 $F: A \xrightarrow{\sim} BA$
- 1 2 $F[A] \subseteq B$ Th. 8.2.2.1(i)(1)
- 1 3 $B \subseteq F[A]$ Th. 8.2.2.1(ii)(1)
- 1 4 $F[A] = B$ Th. 3.5.3.5(2,3)

□

Kapitel 3

Beispiele und Konstruktionen

3.1 Identitätsfunktion

3.1.1 Definition der Identitätsfunktion

Definition 8.3.1.1 (Identitätsfunktion auf A).

Mengen: A
Funktionen: id_A

$$\text{id}_A: A \rightarrow A, \quad x \in A \vdash \text{id}_A(x) := x$$

Beweis. Die Vorschrift $x \mapsto x$ ist für jedes $x \in A$ bereits in A typisiert. Daher liefert Th. 5.2.7.12 unmittelbar die Identitätsfunktion samt Grundgleichung. $\square$

Theorem 8.3.1.1 (Identitätsfunktion).

Mengen: A

$$\text{id}_A: A \rightarrow A$$

$$1 \text{ id}_A: A \rightarrow A \text{ Def. 8.3.1.1}$$

Theorem 8.3.1.2.

Mengen: A

$$\text{TR}(\text{id}_A, A, A)$$

$$\begin{array}{l} 1 \text{ id}_A: A \rightarrow A \quad Th. 8.3.1.1 \\ 2 \text{ TR}(\text{id}_A, A, A) \quad Th. 5.2.2.1(1) \end{array}$$

Theorem 8.3.1.3 (Identitätsfunktion auf A).

Mengen: A, x

$$x \in A \vdash \text{id}_A(x) = x$$

$$\begin{array}{l} 1 \text{ 1 } x \in A \quad A \\ 1 \text{ 2 } \text{id}_A(x) = x \quad Def. 8.3.1.1(1) \end{array}$$

Theorem 8.3.1.4.

Mengen: A, x

$$x \in A \vdash x = \text{id}_A(x)$$

$$\begin{array}{l} 1 \text{ 1 } x \in A \quad A \\ 1 \text{ 2 } \text{id}_A(x) = x \quad Th. 8.3.1.3 \\ 1 \text{ 3 } x = \text{id}_A(x) \quad Th. 2.9.1.1 \end{array}$$

3.1.2 Die Bijektionseigenschaften

Injektivität

Theorem 8.3.1.5 (Injektivität von id_A).

Mengen: x, y, A

$$x \in A, y \in A, \text{id}_A(x) = \text{id}_A(y) \vdash x = y$$

$$\begin{array}{l} 1 \text{ 1 } \text{id}_A(x) = \text{id}_A(y) \quad A \\ 2 \text{ 2 } x \in A \quad A \\ 3 \text{ 3 } y \in A \quad A \\ 2 \text{ 4 } \text{id}_A(x) = x \quad Th. 8.3.1.3(2) \\ 3 \text{ 5 } \text{id}_A(y) = y \quad Th. 8.3.1.3(3) \\ 1,2,3 \text{ 6 } x = y \quad Th. 2.9.1.6(1, 4, 5) \end{array}$$

Surjektivität

Theorem 8.3.1.6 (Surjektivität von id_A).

Mengen: x, y, A

$$x \in A \vdash \exists y \in A \text{id}_A(y) = x$$

$$\begin{array}{ll}
1 & 1 \ x \in A \quad A \\
1 & 2 \ \text{id}_A(x) = x \quad \text{Th. 8.3.1.3(1)} \\
1 & 3 \ \exists y \in A \ \text{id}_A(y) = x \ \exists I(\wedge I(1, 2))
\end{array}$$

Bijektivität

Theorem 8.3.1.7 (id_A als bijektive Funktion).

Mengen: A

$$\text{id}_A: A \xrightarrow{\sim} A$$

$$\begin{array}{ll}
1 & \text{id}_A: A \rightarrow A \quad \text{Th. 8.3.1.1} \\
2 & \forall x, y \in A \ (\text{id}_A(x) = \text{id}_A(y) \rightarrow x = y) \quad \text{Th. 8.3.1.5} \\
3 & \forall x \in A \exists y \in A \ \text{id}_A(y) = x \quad \text{Th. 8.3.1.6} \\
4 & \text{id}_A: A \xrightarrow{\sim} A \quad \text{Def. 8.2.1.1(1, 2, 3)}
\end{array}$$

3.2 Einschränkungen und Korestriktionen

Theorem 8.3.2.1 (Einschränkung auf ein Urbild als bijektive Funktion).

Mengen: A, B, T

Funktionen: F

$$F: A \xrightarrow{\sim} B, \ T \subseteq B \vdash F \upharpoonright_{F^{-1}[T]}: F^{-1}[T] \xrightarrow{\sim} T$$

$$\begin{array}{ll}
1 & 1 \ F: A \xrightarrow{\sim} B \quad A \\
2 & 2 \ T \subseteq B \quad A \\
1 & 3 \ F: A \rightarrow B \quad \text{Def. 8.2.1.1(1)} \\
1 & 4 \ F: A \rightarrow B \quad \text{Def. 8.2.1.1(1)} \\
2,3 & 5 \ F \upharpoonright_{F^{-1}[T]}: F^{-1}[T] \rightarrow T \quad \text{Th. 6.3.1.5(3, 2)} \\
2,4 & 6 \ F \upharpoonright_{F^{-1}[T]}: F^{-1}[T] \rightarrow T \quad \text{Th. 7.3.3.4(4, 2)} \\
1,2 & 7 \ F \upharpoonright_{F^{-1}[T]}: F^{-1}[T] \xrightarrow{\sim} T \quad \text{Def. 8.2.1.1(5, 6)}
\end{array}$$

Theorem 8.3.2.2 (Korestriktion auf das Bild einer injektiven Funktion ist bijektiv).

Mengen: A, B, x, z

Funktionen: F

$$F: A \rightarrow B \vdash F: A \xrightarrow{\sim} F[A]$$

$$\begin{array}{ll}
1 & 1 \ F: A \rightarrow B \quad A \\
1 & 2 \ F: A \rightarrow B \quad \text{Def. 6.2.1.1(1)} \\
3 & 3 \ x \in A \quad A
\end{array}$$

3	4	$F(x) = F(x)$	$= I$
1,3	5	$\exists z \in A \ F(x) = F(z)$	$\exists I(\wedge I(3, 4))$
1,3	6	$F(x) \in F[A]$	<i>Th.</i> 5.2.5.8(2, 5)
1	7	$\forall x \in A \ F(x) \in F[A]$	$\forall I(\rightarrow I(3, 6))$
1	8	$F: A \mapsto F[A]$	<i>Th.</i> 6.3.1.1(1, 7)
1	9	$F: A \twoheadrightarrow F[A]$	<i>Th.</i> 7.2.1.4(2)
1	10	$F: A \xrightarrow{\sim} F[A]$	<i>Th.</i> 8.2.1.3(8, 9)

3.3 Umkehrfunktion

3.3.1 Definition der Umkehrfunktion

Definition 8.3.3.1 (Umkehrfunktion von F).

Mengen: A, B
Funktionen: $\triangleright F: A \xrightarrow{\sim} B$
Funktionen: F^{-1}

$$F^{-1}: B \rightarrow A, \ y \in B \vdash F^{-1}(y) := \iota x(x \in A \wedge F(x) = y)$$

Beweis. Für jedes $y \in B$ besitzt die Bijektion F genau ein Urbild in A . Der dadurch eindeutig bestimmte Iota-Term liegt also in A . Das direkte Definitions- und Typisierungsprinzip Th. 5.2.7.12 liefert die Umkehrfunktion. Das innere ι bleibt dabei die eindeutige Auswahl des Urbildes; nur die äußere Funktions-Iota-Konstruktion entfällt. $\square$

Theorem 8.3.3.1 (Umkehrfunktion von F).

Mengen: A, B
Funktionen: $\triangleright F: A \xrightarrow{\sim} B$

$$F^{-1}: B \rightarrow A$$

$$1 \ F^{-1}: B \rightarrow A \text{ Def. 8.3.3.1}$$

Theorem 8.3.3.2.

Mengen: A, B
Funktionen: $\triangleright F: A \xrightarrow{\sim} B$

$$\text{TR}(F^{-1}, B, A)$$

$$1 \ F^{-1}: B \rightarrow A \text{ Th. 8.3.3.1}$$

$$1 \ 2 \ \text{TR}(F^{-1}, B, A) \text{ Th. 5.2.2.1(1)}$$

Theorem 8.3.3.3 (Wert der Umkehrfunktion von F).

Mengen: A, B, x, y

Funktionen: $\triangleright F: A \xrightarrow{\sim} B$

$$y \in B \vdash F^{-1}(y) = \iota x(x \in A \wedge F(x) = y)$$

$$\begin{array}{l} 1 \quad 1 \quad y \in B \quad A \\ 1 \quad 2 \quad F^{-1}(y) = \iota x(x \in A \wedge F(x) = y) \quad \text{Def. 8.3.3.1(1)} \end{array}$$

Theorem 8.3.3.4 (Typisierung der Umkehrfunktion).

Mengen: A, B, x, y

Funktionen: $\triangleright F: A \xrightarrow{\sim} B$

$$y \in B \vdash F^{-1}(y) \in A$$

$$\begin{array}{l} 1 \quad 1 \quad y \in B \quad A \\ 2 \quad F^{-1}: B \rightarrow A \quad \text{Th. 8.3.3.1} \\ 1 \quad 3 \quad F^{-1}(y) \in A \quad \text{Th. 5.2.3.10(2,1)} \end{array}$$

3.3.2 Grundgleichungen der Umkehrfunktion

Theorem 8.3.3.5 (Links-Umkehrung).

Mengen: A, B, x

Funktionen: $\triangleright F: A \xrightarrow{\sim} B$

$$x \in A \vdash F^{-1}(F(x)) = x$$

$$\begin{array}{l} 1 \quad 1 \quad x \in A \quad A \\ 1 \quad 2 \quad F(x) \in B \quad \text{Th. 5.2.3.10(1)} \\ 1 \quad 3 \quad F^{-1}(F(x)) \in A \quad \wedge E1(\text{Def. 8.3.3.1(2)}) \\ 1 \quad 4 \quad F(F^{-1}(F(x))) = F(x) \quad \wedge E2(\text{Def. 8.3.3.1(2)}) \\ 1 \quad 5 \quad F^{-1}(F(x)) = x \quad \text{Ax. 6.2.1.1(Th. 8.2.1.4, 3, 2, 4)} \end{array}$$

Theorem 8.3.3.6 (Rechts-Umkehrung).

Mengen: A, B, y

Funktionen: $\triangleright F: A \xrightarrow{\sim} B$

$$y \in B \vdash F(F^{-1}(y)) = y$$

$$\begin{array}{l} 1 \quad 1 \quad y \in B \quad A \\ 1 \quad 2 \quad F(F^{-1}(y)) = y \quad \wedge E2(\text{Def. 8.3.3.1(1)}) \end{array}$$

3.3.3 Mengenbezogene Grundgleichungen der Umkehrfunktion

Theorem 8.3.3.7 (Bild des Urbilds einer Teilmenge unter einer Bijektion).

Mengen: A, B, Y

Funktionen: F

$$Y \subseteq B, F: A \xrightarrow{\sim} B \vdash F[F^{-1}[Y]] = Y$$

1 1	$Y \subseteq B$	A
2 2	$F: A \xrightarrow{\sim} B$	A
1,2 3	$F^{-1}[Y] \subseteq A$	<i>Th.</i> 8.2.1.8(1, 2)
2 4	$F: A \rightarrow B$	<i>Def.</i> 8.2.1.1(2)
1,2 5	$F \upharpoonright_{F^{-1}[Y]}: F^{-1}[Y] \xrightarrow{\sim} Y$	<i>Th.</i> 8.3.2.1(2, 1)
1,2 6	$(F \upharpoonright_{F^{-1}[Y]})(F^{-1}[Y]) = Y$	<i>Th.</i> 8.2.2.1(5)
1,2 7	$(F \upharpoonright_{F^{-1}[Y]})(F^{-1}[Y]) = F[F^{-1}[Y]]$	<i>Th.</i> 5.3.2.15(3, 4)
1,2 8	$F[F^{-1}[Y]] = (F \upharpoonright_{F^{-1}[Y]})(F^{-1}[Y])$	<i>Th.</i> 2.9.1.1(7)
1,2 9	$F[F^{-1}[Y]] = Y$	<i>Th.</i> 2.9.1.2(8, 6)

3.3.4 Die Bijektionseigenschaften der Umkehrfunktion

Theorem 8.3.3.8 (Injektivität von F^{-1}).

Mengen: x, y, A, B

Bijektive Funktionen: $\triangleright F: A \xrightarrow{\sim} B$

$$x \in B, y \in B, F^{-1}(x) = F^{-1}(y) \vdash x = y$$

1 1	$x \in B$	A
2 2	$y \in B$	A
3 3	$F^{-1}(x) = F^{-1}(y)$	A
4	$F^{-1}: B \rightarrow A$	<i>Th.</i> 8.3.3.1
1 5	$F^{-1}(x) \in A$	<i>Th.</i> 5.2.3.10(1, 4)
2 6	$F^{-1}(y) \in A$	<i>Th.</i> 5.2.3.10(2, 4)
1 7	$F(F^{-1}(x)) = x$	<i>Th.</i> 8.3.3.6(1)
2 8	$F(F^{-1}(y)) = y$	<i>Th.</i> 8.3.3.6(2)
1,2,3 9	$F(F^{-1}(x)) = F(F^{-1}(y))$	<i>Th.</i> 5.2.3.4(3)
1,2,3 10	$x = y$	<i>Th.</i> 2.9.1.6(9, 7, 8)

Theorem 8.3.3.9 (Surjektivität von F^{-1}).

Mengen: x, y, A, B

Bijektive Funktionen: $\triangleright F: A \xrightarrow{\sim} B$

$$x \in A \vdash \exists y \in B F^{-1}(y) = x$$

$$\begin{array}{ll}
1 & 1 \ x \in A \quad A \\
1 & 2 \ F(x) \in B \quad Th. \ 5.2.3.10(1) \\
1 & 3 \ F^{-1}(F(x)) = x \quad Th. \ 8.3.3.5(1) \\
1 & 4 \ \exists y \in B \ F^{-1}(y) = x \ \exists I(\wedge I(2, 3))
\end{array}$$

Theorem 8.3.3.10 (F^{-1} als bijektive Funktion).

Mengen: A, B
Bijektive Funktionen: $\triangleright F: A \xrightarrow{\sim} B$

$$F^{-1}: B \xrightarrow{\sim} A$$

$$\begin{array}{ll}
1 & F^{-1}: B \rightarrow A \quad Th. \ 8.3.3.1 \\
2 & \forall x, y \in B (F^{-1}(x) = F^{-1}(y) \rightarrow x = y) \quad Th. \ 8.3.3.8 \\
3 & \forall x \in A \exists y \in B F^{-1}(y) = x \quad Th. \ 8.3.3.9 \\
4 & F^{-1}: B \xrightarrow{\sim} A \quad Def. \ 8.2.1.1(1, 2, 3)
\end{array}$$

Theorem 8.3.3.11 (Eigeninvertitat der Identitat).

Mengen: A

$$\text{id}_A^{-1} = \text{id}_A$$

$$\begin{array}{ll}
1 & \text{id}_A: A \xrightarrow{\sim} A \quad Th. \ 8.3.1.7 \\
2 & 2 \ x \in A \quad A \\
2 & 3 \ \text{id}_A^{-1}(\text{id}_A(x)) = x \quad Th. \ 8.3.3.5(1, 2) \\
2 & 4 \ \text{id}_A(x) = x \quad Th. \ 8.3.1.3(2) \\
2 & 5 \ \text{id}_A^{-1}(x) = x \quad = E(4, 3) \\
2 & 6 \ \text{id}_A(x) = \text{id}_A(x) \quad = I \\
2 & 7 \ x = \text{id}_A(x) \quad = E(4, 6) \\
2 & 8 \ \text{id}_A^{-1}(x) = \text{id}_A(x) \quad = E(7, 5) \\
9 & x \in A \rightarrow \text{id}_A^{-1}(x) = \text{id}_A(x) \quad \rightarrow I(2, 8) \\
10 & \forall x \in A \ \text{id}_A^{-1}(x) = \text{id}_A(x) \quad \forall I(9) \\
11 & \forall x \in A (\text{id}_A^{-1}(x) = \text{id}_A(x)) \leftrightarrow \text{id}_A^{-1} = \text{id}_A \quad Th. \ 5.2.3.19 \\
12 & \text{id}_A^{-1} = \text{id}_A \quad Th. \ 2.2.4.1(11, 10)
\end{array}$$

3.3.5 Weitere Eigenschaften

Theorem 8.3.3.12.

Mengen: x, y, A, B
Bijektive Funktionen: $\triangleright F: A \xrightarrow{\sim} B$
Funktionen: $\triangleright G: B \rightarrow A$

$$\forall y \in B (F(G(y)) = y) \vdash G = F^{-1}$$

1	1	$\forall y \in B (F(G(y)) = y)$	A
2	2	$y \in B$	A
1,2	3	$F(G(y)) = y$	$\rightarrow E(\forall E(1), 2)$
1,2	4	$F(F^{-1}(y)) = y$	$Th. 8.3.3.6(2)$
2	5	$G(y) \in A$	$Th. 5.2.3.10(2)$
2	6	$F^{-1}(y) \in A$	$Th. 5.2.3.10(2)$
1,2	7	$G(y) = F^{-1}(y)$	$Ax. 6.2.1.1(Th. 8.2.1.4, 5, 6, 3, 4)$
1	8	$\forall y (G(y) = F^{-1}(y))$	$\forall I(\rightarrow I(2, 7))$
1	9	$G = F^{-1}$	$Th. 5.2.3.19(8)$

Theorem 8.3.3.13.

Mengen: x, A, B
Bijektive Funktionen: $\triangleright F: A \xrightarrow{\sim} B$
Funktionen: $\triangleright G: A \rightarrow B$

$$\forall x \in A (F^{-1}(G(x)) = x) \vdash G = F$$

1	1	$\forall x \in A (F^{-1}(G(x)) = x)$	A
2	2	$x \in A$	A
1,2	3	$F^{-1}(G(x)) = x$	$\rightarrow E(\forall E(1), 2)$
2	4	$F^{-1}(F(x)) = x$	$Th. 8.3.3.5(2)$
2	5	$G(x) \in B$	$Th. 5.2.3.10(2)$
2	6	$F(x) \in B$	$Th. 5.2.3.10(2)$
1,2	7	$F^{-1}(G(x)) = F^{-1}(F(x))$	$Th. 2.9.1.3(3, 4)$
1,2	8	$G(x) = F(x)$	$Th. 8.3.3.8(5, 6, 7)$
1	9	$\forall x \in A (G(x) = F(x))$	$\forall I(\rightarrow I(2, 8))$
1	10	$G = F$	$Th. 5.2.3.19(9)$

3.4 Kompositionen und Inversen

3.4.1 Erhalt der Bijektivität

Theorem 8.3.4.1 (Die Komposition als bijektive Funktion).

Mengen: A, B, C
Funktionen: $\triangleright F: A \rightarrow B, G: B \rightarrow C$

$$F: A \xrightarrow{\sim} B, G: B \xrightarrow{\sim} C \vdash G \circ F: A \xrightarrow{\sim} C$$

1	1	$F: A \xrightarrow{\sim} B$	A
2	2	$G: B \xrightarrow{\sim} C$	A
1	3	$F: A \twoheadrightarrow B$	$Th. 8.2.1.5(1)$
1	4	$F: A \rightarrowtail B$	$Th. 8.2.1.4(1)$

2	5	$G: B \twoheadrightarrow C$	Th. 8.2.1.5(2)
2	6	$G: B \rightarrowtail C$	Th. 8.2.1.4(2)
1,2	7	$G \circ F: A \rightarrowtail C$	Th. 6.3.4.5(4,6)
1,2	8	$G \circ F: A \twoheadrightarrow C$	Th. 7.3.4.2(3,5)
1,2	9	$G \circ F: A \xrightarrow{\sim} C$	Th. 8.2.1.3(7,8)

Theorem 8.3.4.2 (Linksneutralität).

Mengen: A, B

Funktionen: $\triangleright F: A \rightarrow B$

$$\text{id}_B \circ F = F$$

1	1	$x \in A$	A
1	2	$F(x) \in B$	Th. 5.2.3.10(1)
1	3	$(\text{id}_B \circ F)(x) = \text{id}_B(F(x))$	Th. 5.3.3.2(1)
1	4	$= F(x)$	Th. 8.3.1.3(3)
1	5	$(\text{id}_B \circ F)(x) = F(x)$	Tr.(3,4)
6	$\forall x \in A ((\text{id}_B \circ F)(x) = F(x))$	$\forall I(\rightarrow I(1,5))$	
7	$\text{id}_B \circ F = F$	Th. 5.2.3.19(6)	

Theorem 8.3.4.3 (Rechtsneutralität).

Mengen: A, B

Funktionen: $\triangleright F: A \rightarrow B$

$$F \circ \text{id}_A = F$$

1	1	$x \in A$	A
1	2	$\text{id}_A(x) = x$	Th. 8.3.1.3(1)
1	3	$(F \circ \text{id}_A)(x) = F(\text{id}_A(x))$	Th. 5.3.3.2(1)
1	4	$= F(x)$	$= E(2,3)$
1	5	$(F \circ \text{id}_A)(x) = F(x)$	Tr.(3,4)
6	$\forall x \in A ((F \circ \text{id}_A)(x) = F(x))$	$\forall I(\rightarrow I(1,5))$	
7	$F \circ \text{id}_A = F$	Th. 5.2.3.19(6)	

Theorem 8.3.4.4.

Mengen: A, B

Bijektive Funktionen: $\triangleright F: A \xrightarrow{\sim} B$

$$F \circ F^{-1} = \text{id}_B$$

1	1	$y \in B$	A
1	2	$F(F^{-1}(y)) = y$	Th. 8.3.3.6(1)
1	3	$(F \circ F^{-1})(y) = F(F^{-1}(y))$	Th. 5.3.3.2(2)

1 4	$(F \circ F^{-1})(y) = y$	$= E(2, 3)$
1 5	$\text{id}_B(y) = y$	Th. 8.3.1.3(1)
1 6	$(F \circ F^{-1})(y) = \text{id}_B(y)$	$= E(4, 5)$
1 7	$\forall y \in B (F \circ F^{-1})(y) = \text{id}_B(y)$	$\forall I(\rightarrow I(1, 6))$
1 8	$F \circ F^{-1} = \text{id}_B$	Th. 5.2.3.19(7)

Theorem 8.3.4.5.

Mengen: x, A, B
Bijektive Funktionen: $\triangleright F: A \xrightarrow{\sim} B$

$$F^{-1} \circ F = \text{id}_A$$

1 1	$x \in A$	A
1 2	$F^{-1}(F(x)) = x$	Th. 8.3.3.5(1)
1 3	$(F^{-1} \circ F)(x) = F^{-1}(F(x))$	Th. 5.3.3.2(1)
1 4	$(F^{-1} \circ F)(x) = x$	$= E(2, 3)$
1 5	$\text{id}_A(x) = x$	Th. 8.3.1.3(1)
1 6	$(F^{-1} \circ F)(x) = \text{id}_A(x)$	$= E(4, 5)$
7	$\forall x \in A ((F^{-1} \circ F)(x) = \text{id}_A(x))$	$\forall I(\rightarrow I(1, 6))$
8	$F^{-1} \circ F = \text{id}_A$	Th. 5.2.3.19(7)

Theorem 8.3.4.6.

Mengen: x, A, B, C
Bijektive Funktionen: $\triangleright G: A \xrightarrow{\sim} B, F: B \xrightarrow{\sim} C$

$$x \in A \vdash (G^{-1} \circ F^{-1})((F \circ G)(x)) = x$$

1 1	$x \in A$	A
1 2	$G(x) \in B$	Th. 5.2.3.10(1)
1 3	$F(G(x)) \in C$	Th. 5.2.3.10(2)
1 4	$(F \circ G)(x) = F(G(x))$	Th. 5.3.3.2(1)
1 5	$F^{-1}(F(G(x))) = G(x)$	Th. 8.3.3.5(2)
1 6	$G^{-1}(G(x)) = x$	Th. 8.3.3.5(1)
1 7	$(G^{-1} \circ F^{-1}) = (G^{-1} \circ F^{-1})$	$= E(4, 7)$
	$((F \circ G)(x)) \quad (F(G(x)))$	
1 8	$= G^{-1}(F^{-1}(F(G(x))))$	Th. 5.3.3.2(3)
1 9	$= G^{-1}(G(x))$	$= E(5, 8)$
1 10	$= x$	$= E(6, 9)$
1 11	$(G^{-1} \circ F^{-1})((F \circ G)(x)) = x$	Tr. (7, 10)

Theorem 8.3.4.7 (Inverse der Komposition).

Mengen: x, A, B, C
Bijektive Funktionen: $\triangleright G: A \xrightarrow{\sim} B, F: B \xrightarrow{\sim} C$

$$G^{-1} \circ F^{-1} = (F \circ G)^{-1}$$

1	1	$x \in A$	A
1	2	$(G^{-1} \circ F^{-1})((F \circ G)(x)) = x$	<i>Th.</i> 8.3.4.6(1)
	3	$\forall x \in A \left((G^{-1} \circ F^{-1})((F \circ G)(x)) = x \right)$	$\forall I(\rightarrow I(1, 2))$
	4	$G^{-1} \circ F^{-1} = (F \circ G)^{-1}$	<i>Th.</i> 8.3.3.12(3)

3.4.2 Eigenschaften der Komponenten

Theorem 8.3.4.8.

Mengen: A, B, C
Funktionen: $\triangleright F: A \rightarrow B, G: B \rightarrow C$
Bijektive Funktionen: $\triangleright G \circ F: A \xrightarrow{\sim} C$

$$x \in A, y \in A, F(x) = F(y) \vdash x = y$$

1	1	$x \in A$	A
2	2	$y \in A$	A
3	3	$F(x) = F(y)$	A
1	4	$F(x) \in B$	<i>Th.</i> 5.2.3.10(1)
2	5	$F(y) \in B$	<i>Th.</i> 5.2.3.10(2)
1,2,3	6	$G(F(x)) = G(F(y))$	<i>Th.</i> 5.2.3.4(4, 5, 3)
1,2,3	7	$(G \circ F)(x) = (G \circ F)(y)$	<i>Th.</i> 5.3.3.6(6)
1,2,3	8	$x = y$	<i>Ax.</i> 6.2.1.1(1, 2, 7)

Theorem 8.3.4.9.

Mengen: A, B, C
Funktionen: $\triangleright F: A \rightarrow B, G: B \rightarrow C$
Bijektive Funktionen: $\triangleright G \circ F: A \xrightarrow{\sim} C$

$$y \in C \vdash \exists x \in B G(x) = y$$

1	1	$y \in C$	A
1	2	$\exists x \in A (G \circ F)(x) = y$	<i>Ax.</i> 7.2.1.1(1)
3	3	$x \in A \wedge (G \circ F)(x) = y$	A
3	4	$x \in A$	$\wedge E1(3)$
3	5	$(G \circ F)(x) = y$	$\wedge E2(3)$
3	6	$(G \circ F)(x) = G(F(x))$	<i>Th.</i> 5.3.3.2(4)
3	7	$G(F(x)) = y$	<i>Th.</i> 2.9.1.4(6, 5)
3	8	$F(x) \in B$	<i>Th.</i> 5.2.3.10(4)
3	9	$F(x) \in B \wedge G(F(x)) = y$	$\wedge I(8, 7)$
3	10	$\exists x \in B G(x) = y$	$\exists I(9)$
1	11	$\exists x \in B G(x) = y$	$\exists E(2, 3, 10)$

Theorem 8.3.4.10.

Mengen: A, B, C
Funktionen: $\triangleright G: B \rightarrow C$
Surjektive Funktionen: $\triangleright F: A \twoheadrightarrow B$
Bijektive Funktionen: $\triangleright G \circ F: A \xrightarrow{\sim} C$

$$x \in B, y \in B, G(x) = G(y) \vdash x = y$$

1	1	$x \in B$	A
2	2	$y \in B$	A
3	3	$G(x) = G(y)$	A
1	4	$\exists u \in A F(u) = x$	$Ax. 7.2.1.1(1)$
2	5	$\exists v \in A F(v) = y$	$Ax. 7.2.1.1(2)$
6	6	$u \in A \wedge F(u) = x$	A
6	7	$u \in A$	$\wedge E1(6)$
6	8	$F(u) = x$	$\wedge E2(6)$
9	9	$v \in A \wedge F(v) = y$	A
9	10	$v \in A$	$\wedge E1(9)$
9	11	$F(v) = y$	$\wedge E2(9)$
3,6,9	12	$G(F(u)) = G(F(v))$	$Th. 2.9.1.7(8, 11, 3)$
3,6,9	13	$(G \circ F)(u) = (G \circ F)(v)$	$Th. 5.3.3.6(7, 10, 12)$
3,6,9	14	$u = v$	$Th. 6.3.4.4(7, 10, 13)$
3,6,9	15	$F(u) = F(v)$	$Th. 5.2.3.4(7, 10, 14)$
3,6,9	16	$x = y$	$= E(11, = E(8, 15))$
1,3,9	17	$x = y$	$\exists E(4, 6, 16)$
1,2,3	18	$x = y$	$\exists E(5, 9, 17)$

Theorem 8.3.4.11.

Mengen: A, B, C
Funktionen: $\triangleright F: A \rightarrow B, G: B \rightarrow C$

$$G \circ F: A \xrightarrow{\sim} C \vdash F: A \rightarrow B$$

1	1	$G \circ F: A \xrightarrow{\sim} C$	A
1	2	$\forall x, y \in A (F(x) = F(y) \rightarrow x = y)$	$Th. 8.3.4.8(1)$
1	3	$F: A \rightarrow B$	$Def. 6.2.1.1(2)$

Theorem 8.3.4.12.

Mengen: A, B, C
Funktionen: $\triangleright F: A \rightarrow B, G: B \rightarrow C$

$$G \circ F: A \xrightarrow{\sim} C \vdash G: B \rightarrow C$$

$$\begin{array}{ll}
1 \ 1 \ G \circ F: A \xrightarrow{\sim} C & A \\
1 \ 2 \ \forall y \in C \exists x \in B \ G(x) = y & Th. \ 8.3.4.9(1) \\
1 \ 3 \ G: B \rightarrowtail C & Def. \ 7.2.1.1(2)
\end{array}$$

Theorem 8.3.4.13.

Mengen: A, B, C

Funktionen: $\triangleright F: A \rightarrow B, G: B \rightarrow C$

$$F: A \rightarrowtail B, G \circ F: A \xrightarrow{\sim} C \vdash G: B \xrightarrow{\sim} C$$

$$\begin{array}{ll}
1 \ 1 \ F: A \rightarrowtail B & A \\
2 \ 2 \ G \circ F: A \xrightarrow{\sim} C & A \\
2 \ 3 \ G: B \rightarrowtail C & Th. \ 8.3.4.12(2) \\
1,2 \ 4 \ \forall x, y \in B (G(x) = G(y) \rightarrow x = y) & Th. \ 8.3.4.10(1, 2) \\
1,2 \ 5 \ G: B \rightarrowtail C & Def. \ 6.2.1.1(4) \\
1,2 \ 6 \ G: B \xrightarrow{\sim} C & Th. \ 8.2.1.3(5, 3)
\end{array}$$

Theorem 8.3.4.14.

Mengen: A

Funktionen: $\triangleright G: A \rightarrow B, F: B \rightarrow A$

$$F \circ G = \text{id}_A, G \circ F = \text{id}_B \vdash F: B \xrightarrow{\sim} A$$

$$\begin{array}{ll}
1 \ 1 \ F \circ G = \text{id}_A & A \\
2 \ 2 \ G \circ F = \text{id}_B & A \\
3 \ \text{id}_A: A \xrightarrow{\sim} A & Th. \ 8.3.1.7 \\
4 \ \text{id}_B: B \xrightarrow{\sim} B & Th. \ 8.3.1.7 \\
1 \ 5 \ F \circ G: A \xrightarrow{\sim} A = E(1, 3) & \\
2 \ 6 \ G \circ F: B \xrightarrow{\sim} B = E(2, 4) & \\
1 \ 7 \ F: B \rightarrowtail A & Th. \ 8.3.4.12(5) \\
2 \ 8 \ F: B \rightarrowtail A & Th. \ 8.3.4.11(6) \\
1,2 \ 9 \ F: B \xrightarrow{\sim} A & Th. \ 8.2.1.3(8, 7)
\end{array}$$

Theorem 8.3.4.15.

Mengen: A

Funktionen: $\triangleright G: A \rightarrow B, F: B \rightarrow A$

$$F \circ G = \text{id}_A, G \circ F = \text{id}_B \vdash G: A \xrightarrow{\sim} B$$

$$\begin{array}{ll}
1 \ 1 \ F \circ G = \text{id}_A & A \\
2 \ 2 \ G \circ F = \text{id}_B & A \\
3 \ \text{id}_A: A \xrightarrow{\sim} A & Th. \ 8.3.1.7 \\
4 \ \text{id}_B: B \xrightarrow{\sim} B & Th. \ 8.3.1.7 \\
1 \ 5 \ F \circ G: A \xrightarrow{\sim} A = E(1, 3) &
\end{array}$$

$$\begin{array}{ll}
2 \ 6 \ G \circ F: B \xrightarrow{\sim} B = E(2, 4) \\
1 \ 7 \ G: A \twoheadrightarrow B & Th. \ 8.3.4.12(6) \\
2 \ 8 \ G: A \rightarrowtail B & Th. \ 8.3.4.11(5) \\
1,2 \ 9 \ F: B \xrightarrow{\sim} A & Th. \ 8.2.1.3(8, 7)
\end{array}$$

Theorem 8.3.4.16.

Mengen: A

Funktionen: $\triangleright G: A \rightarrow B, F: B \rightarrow A$

$$F \circ G = \text{id}_A, G \circ F = \text{id}_B \vdash G = F^{-1}$$

$$\begin{array}{ll}
1 \ 1 \ F \circ G = \text{id}_A & A \\
2 \ 2 \ G \circ F = \text{id}_B & A \\
1,2 \ 3 \ F: B \xrightarrow{\sim} A & Th. \ 8.3.4.14(1,2) \\
4 \ G = G \circ \text{id}_A & Th. \ 8.3.4.3 \\
1,2 \ 5 \quad = G \circ (F \circ F^{-1}) = E(Th. \ 8.3.4.4(3), 4) \\
1,2 \ 6 \quad = (G \circ F) \circ F^{-1} Th. \ 5.3.3.11(5) \\
1,2 \ 7 \quad = \text{id}_B \circ F^{-1} = E(2, 6) \\
1,2 \ 8 \quad = F^{-1} & Th. \ 8.3.4.2 \\
1,2 \ 9 \ G = F^{-1} & Tr.(4, 8)
\end{array}$$

3.5 Induzierte Potenzmengenabbildung

Theorem 8.3.5.1 (Injektivität der induzierten Potenzmengenabbildung).

Mengen: A, B, X, Y

Funktionen: $F, \mathcal{P}_F$

$$F: A \xrightarrow{\sim} B, X \in \mathcal{P}(A), Y \in \mathcal{P}(A), \mathcal{P}_F(X) = \mathcal{P}_F(Y) \vdash X = Y$$

Beweis.

Hilfsschritt $F[X] = F[Y]$ Th. 8.3.5.1(i)

$$F: A \xrightarrow{\sim} B, X \in \mathcal{P}(A), Y \in \mathcal{P}(A), \mathcal{P}_F(X) = \mathcal{P}_F(Y) \vdash F[X] = F[Y]$$

$$\begin{array}{ll}
1 \ 1 \ F: A \xrightarrow{\sim} B & A \\
2 \ 2 \ X \in \mathcal{P}(A) & A \\
3 \ 3 \ Y \in \mathcal{P}(A) & A \\
4 \ 4 \ \mathcal{P}_F(X) = \mathcal{P}_F(Y) & A \\
1 \ 5 \ F: A \rightarrow B & Def. \ 8.2.1.1(1) \\
1,2 \ 6 \ \mathcal{P}_F(X) = F[X] & Th. \ 5.3.3.14(5,2)
\end{array}$$

$$\begin{array}{lll}
1,3 & 7 & \mathcal{P}_F(Y) = F[Y] \quad \text{Th. 5.3.3.14(5,3)} \\
1,2 & 8 & F[X] = \mathcal{P}_F(X) \quad \text{Th. 2.9.1.1(6)} \\
1,3,4 & 9 & \mathcal{P}_F(X) = F[Y] = E(4, 7) \\
1,2,3,4 & 10 & F[X] = F[Y] = E(8, 9)
\end{array}$$

Schluss:

$$\begin{array}{lll}
1 & 1 & F: A \xrightarrow{\sim} B \quad A \\
2 & 2 & X \in \mathcal{P}(A) \quad A \\
3 & 3 & Y \in \mathcal{P}(A) \quad A \\
4 & 4 & \mathcal{P}_F(X) = \mathcal{P}_F(Y) A \\
1 & 5 & F: A \rightarrow B \quad \text{Th. 8.2.1.4(1)} \\
1,2,3,4 & 6 & F[X] = F[Y] \quad \text{Th. 8.3.5.1(i)(1,2,3,4)} \\
1,2,3,4 & 7 & X = Y \quad \text{Th. 6.2.2.2(5,2,3,6)}
\end{array}$$

□

Theorem 8.3.5.2 (Surjektivität der induzierten Potenzmengenabbildung).

Mengen: A, B, X, Y

Funktionen: $F, \mathcal{P}_F$

$$F: A \xrightarrow{\sim} B, Y \in \mathcal{P}(B) \vdash \exists X \in \mathcal{P}(A) \mathcal{P}_F(X) = Y$$

$$\begin{array}{lll}
1 & 1 & F: A \xrightarrow{\sim} B \quad A \\
2 & 2 & Y \in \mathcal{P}(B) \quad A \\
2 & 3 & Y \subseteq B \quad \text{Th. 3.16.2.1(2)} \\
1,2 & 4 & F^{-1}[Y] \subseteq A \quad \text{Th. 8.2.1.8(3, 1)} \\
1,2 & 5 & F^{-1}[Y] \in \mathcal{P}(A) \quad \text{Th. 3.16.2.1(4)} \\
1 & 6 & F: A \rightarrow B \quad \text{Def. 8.2.1.1(1)} \\
1,2 & 7 & F[F^{-1}[Y]] = Y \quad \text{Th. 8.3.3.7(3, 1)} \\
1,2 & 8 & \mathcal{P}_F(F^{-1}[Y]) = F[F^{-1}[Y]] \quad \text{Th. 5.3.3.14(6, 5)} \\
1,2 & 9 & \mathcal{P}_F(F^{-1}[Y]) = Y \quad \text{Th. 2.9.1.2(8, 7)} \\
1,2 & 10 & \exists X \in \mathcal{P}(A) \mathcal{P}_F(X) = Y \quad \exists I(\wedge I(5, 9))
\end{array}$$

Theorem 8.3.5.3 (Induzierte Potenzmengenabbildung einer Bijektion).

Mengen: A, B, X, Y

Funktionen: $F, \mathcal{P}_F$

$$F: A \xrightarrow{\sim} B \vdash \mathcal{P}_F: \mathcal{P}(A) \xrightarrow{\sim} \mathcal{P}(B)$$

$$\begin{array}{lll}
1 & 1 & F: A \xrightarrow{\sim} B \quad A \\
1 & 2 & F: A \rightarrow B \quad \text{Def. 8.2.1.1(1)}
\end{array}$$

- 1 3 $\mathcal{P}_F: \mathcal{P}(A) \rightarrow \mathcal{P}(B)$ Th. 5.3.3.13(2)
- 1 4 $\mathcal{P}_F: \mathcal{P}(A) \rightarrowtail \mathcal{P}(B)$ Def. 6.2.1.1(3, Th. 8.3.5.1(1))
- 1 5 $\mathcal{P}_F: \mathcal{P}(A) \rightarrow \mathcal{P}(B)$ Def. 7.2.1.1(3, Th. 8.3.5.2(1))
- 1 6 $\mathcal{P}_F: \mathcal{P}(A) \xrightarrow{\sim} \mathcal{P}(B)$ Th. 8.2.1.3(4, 5)

3.5.1 Rückwirkung der induzierten Potenzmengenabbildung

Die folgende Rückrichtung betrifft nicht irgendeine Bijektion zwischen zwei Potenzmengen. Entscheidend ist, dass die Abbildung von einer bereits gegebenen Grundabbildung F induziert wird. Einermengen machen dann die Injektivität und Surjektivität von F in der Potenzmengenabbildung sichtbar.

Theorem 8.3.5.4 (Injektivität wird von der induzierten Potenzmengenabbildung reflektiert).

Mengen: A, B, x, y
Funktionen: $F, \mathcal{P}_F$

$$F: A \rightarrow B, \mathcal{P}_F: \mathcal{P}(A) \rightarrowtail \mathcal{P}(B),$$

$$x, y \in A, F(x) = F(y) \vdash x = y$$

- 1 1 $F: A \rightarrow B$ A
- 2 2 $\mathcal{P}_F: \mathcal{P}(A) \rightarrowtail \mathcal{P}(B)$ A
- 3 3 $x \in A$ A
- 4 4 $y \in A$ A
- 5 5 $F(x) = F(y)$ A
- 3 6 $\{x\} \in \mathcal{P}(A)$ Th. 3.16.2.1(Th. 3.11.3.14(3))
- 4 7 $\{y\} \in \mathcal{P}(A)$ Th. 3.16.2.1(Th. 3.11.3.14(4))
- 1,3 8 $\mathcal{P}_F(\{x\}) = \{F(x)\}$ Th. 2.9.1.2(Th. 5.3.3.14(1,6), Th. 5.2.5.9(3,1))
- 1,4 9 $\mathcal{P}_F(\{y\}) = \{F(y)\}$ Th. 2.9.1.2(Th. 5.3.3.14(1,7), Th. 5.2.5.9(4,1))
- 5 10 $\{F(x)\} = \{F(y)\}$ Th. 3.11.3.17(5)
- 1,3,4,5 11 $\mathcal{P}_F(\{x\}) = \{F(y)\}$ Th. 2.9.1.2(8,10)
- 1,3,4,5 12 $\mathcal{P}_F(\{x\}) = \mathcal{P}_F(\{y\})$ Th. 2.9.1.2(11, Th. 2.9.1.1(9))
- 1,2,3,4,5 13 $\{x\} = \{y\}$ Ax. 6.2.1.1(2,6,7,12)
- 1,2,3,4,5 14 $x = y$ Th. 3.11.3.17(13)

Theorem 8.3.5.5 (Injektivität der induzierten Potenzmengenabbildung erzwingt Injektivität).

Mengen: A, B, x, y
Funktionen: $F, \mathcal{P}_F$

$$F: A \rightarrow B, \mathcal{P}_F: \mathcal{P}(A) \rightarrowtail \mathcal{P}(B) \vdash F: A \rightarrowtail B$$

1	1	$F: A \rightarrow B$	A
2	2	$\mathcal{P}_F: \mathcal{P}(A) \rightarrow \mathcal{P}(B)$	A
1,2	3	$\forall x, y \in A (F(x) = F(y) \rightarrow x = y)$	Th. 8.3.5.4(1, 2)
1,2	4	$F: A \rightarrow B$	Def. 6.2.1.1(1, 3)

Theorem 8.3.5.6 (Surjektivität wird von der induzierten Potenzmengenabbildung reflektiert).

Mengen: A, B, X, x, y
Funktionen: $F, \mathcal{P}_F$

$$F: A \rightarrow B, \mathcal{P}_F: \mathcal{P}(A) \rightarrow \mathcal{P}(B), y \in B \vdash \\ \exists x \in A F(x) = y$$

1	1	$F: A \rightarrow B$	A
2	2	$\mathcal{P}_F: \mathcal{P}(A) \rightarrow \mathcal{P}(B)$	A
3	3	$y \in B$	A
3	4	$\{y\} \in \mathcal{P}(B)$	Th. 3.16.2.1(Th. 3.11.3.14(3))
2,3	5	$\exists X \in \mathcal{P}(A) \mathcal{P}_F(X) = \{y\}$	Ax. 7.2.1.1(2,4)
6	6	$X \in \mathcal{P}(A) \wedge \mathcal{P}_F(X) = \{y\}$	A
6	7	$X \in \mathcal{P}(A)$	$\wedge E1(6)$
6	8	$\mathcal{P}_F(X) = \{y\}$	$\wedge E2(6)$
1,6	9	$\mathcal{P}_F(X) = F[X]$	Th. 5.3.3.14(1,7)
1,6	10	$F[X] = \{y\}$	Th. 2.9.1.4(9,8)
	11	$y \in \{y\}$	Th. 3.11.3.8(= I)
1,6	12	$y \in F[X]$	= E(10, 11)
6	13	$X \subseteq A$	Th. 3.16.2.1(7)
1,6	14	$\exists x \in X y = F(x)$	Th. 5.2.5.3(13,1,12)
15	15	$x \in X \wedge y = F(x)$	A
6,15	16	$x \in A$	Th. 3.5.2.6(13, $\wedge E1(15)$)
15	17	$F(x) = y$	Th. 2.9.1.1($\wedge E2(15)$)
6,15	18	$\exists x \in A F(x) = y$	$\exists I(\wedge I(16, 17))$
1,6	19	$\exists x \in A F(x) = y$	$\exists E(14, 15, 18)$
1,2,3	20	$\exists x \in A F(x) = y$	$\exists E(5, 6, 19)$

Theorem 8.3.5.7 (Surjektivität der induzierten Potenzmengenabbildung erzwingt Surjektivität).

Mengen: A, B, x, y
Funktionen: $F, \mathcal{P}_F$

$$F: A \rightarrow B, \mathcal{P}_F: \mathcal{P}(A) \rightarrow \mathcal{P}(B) \vdash F: A \rightarrow B$$

1	1	$F: A \rightarrow B$	A
2	2	$\mathcal{P}_F: \mathcal{P}(A) \rightarrow \mathcal{P}(B)$	A
1,2	3	$\forall y \in B \exists x \in A F(x) = y$	<i>Th.</i> 8.3.5.6(1, 2)
1,2	4	$F: A \rightarrow B$	<i>Def.</i> 7.2.1.1(1, 3)

Theorem 8.3.5.8 (Bijektivität der induzierten Potenzmengenabbildung erzwingt Bijektivität).

Mengen: A, B
Funktionen: $F, \mathcal{P}_F$

$$F: A \rightarrow B, \mathcal{P}_F: \mathcal{P}(A) \xrightarrow{\sim} \mathcal{P}(B) \vdash F: A \xrightarrow{\sim} B$$

1	1	$F: A \rightarrow B$	A
2	2	$\mathcal{P}_F: \mathcal{P}(A) \xrightarrow{\sim} \mathcal{P}(B)$	A
2	3	$\mathcal{P}_F: \mathcal{P}(A) \mapsto \mathcal{P}(B)$	<i>Th.</i> 8.2.1.4(2)
2	4	$\mathcal{P}_F: \mathcal{P}(A) \rightarrow \mathcal{P}(B)$	<i>Th.</i> 8.2.1.5(2)
1,2	5	$F: A \mapsto B$	<i>Th.</i> 8.3.5.5(1, 3)
1,2	6	$F: A \rightarrow B$	<i>Th.</i> 8.3.5.7(1, 4)
1,2	7	$F: A \xrightarrow{\sim} B$	<i>Th.</i> 8.2.1.3(5, 6)

Bemerkung (Externer Hinweis: keine allgemeine Kürzungsregel). Der eben bewiesene Satz setzt wesentlich voraus, dass die Bijektion der Potenzmengen gleich $\mathcal{P}_F$ ist. Aus der bloßen Existenz irgendeiner Bijektion

$$G: \mathcal{P}(A) \xrightarrow{\sim} \mathcal{P}(B)$$

folgt in der üblichen Mengenlehre ZFC nicht allgemein, dass eine Bijektion von A nach B existiert. Dies ist hier ein externer mengentheoretischer Hinweis, kein im vorliegenden Begriffsaufbau verwendeter Satz: Unter der üblichen relativen Konsistenzvoraussetzung gibt es Modelle von ZFC, in denen verschieden mächtige unendliche Mengen gleichmächtige Potenzmengen besitzen, und Modelle von ZFC, in denen dies nicht vorkommt. Die Unabhängigkeit folgt aus einem Satz von Easton. Das Diagonalargument zeigt nur, dass keine Abbildung von einer Menge auf ihre gesamte Potenzmenge surjektiv ist; eine Kürzung zweier Potenzmengen liefert es nicht.

Theorem 8.3.5.9 (Bijektivität auf den nichtleeren Potenzmengen).

Mengen: A, B
Funktionen: $f, \mathcal{P}_f, \mathcal{P}_{\neq \emptyset, f}$

$$f: A \xrightarrow{\sim} B \vdash \\ \mathcal{P}_{\neq \emptyset, f}: \mathcal{P}(A) \setminus \{\emptyset\} \xrightarrow{\sim} \mathcal{P}(B) \setminus \{\emptyset\}$$

1	$f: A \xrightarrow{\sim} B$	A
1	$2 f: A \rightarrow B$	Def. 8.2.1.1(1)
1	$3 \mathcal{P}_f: \mathcal{P}(A) \xrightarrow{\sim} \mathcal{P}(B)$	Th. 8.3.5.3(1)
	$4 \mathcal{P}(B) \setminus \{\emptyset\} \subseteq \mathcal{P}(B)$	Th. 3.12.16
1	$5 \mathcal{P}_f \upharpoonright_{(\mathcal{P}_f)^{-1}[\mathcal{P}(B) \setminus \{\emptyset\}]}: (\mathcal{P}_f)^{-1}[\mathcal{P}(B) \setminus \{\emptyset\}] \xrightarrow{\sim} \mathcal{P}(B) \setminus \{\emptyset\}$	Th. 8.3.2.1(3,4)
1	$6 (\mathcal{P}_f)^{-1}[\mathcal{P}(B) \setminus \{\emptyset\}] = \mathcal{P}(A) \setminus \{\emptyset\}$	Th. 5.3.3.17(2)
1	$7 \mathcal{P}_f \upharpoonright_{\mathcal{P}(A) \setminus \{\emptyset\}}: \mathcal{P}(A) \setminus \{\emptyset\} \xrightarrow{\sim} \mathcal{P}(B) \setminus \{\emptyset\}$	$= E(6, 5)$
1	$8 \mathcal{P}_{\neq \emptyset, f} = \mathcal{P}_f \upharpoonright_{\mathcal{P}(A) \setminus \{\emptyset\}}$	Def. 5.3.3.3(2)
1	$9 \mathcal{P}_{\neq \emptyset, f}: \mathcal{P}(A) \setminus \{\emptyset\} \xrightarrow{\sim} \mathcal{P}(B) \setminus \{\emptyset\}$	$= E(8, 7)$

3.5.2 Entfernte Teilmengenfamilien

Wird aus beiden Potenzmengen dieselbe Menge C entfernt, so ist zunächst zu klären, wann die induzierte Potenzmengenabbildung überhaupt genau die beiden verbleibenden Teilmengenfamilien bijektiv aufeinander abbildet. Für eine bijektive Grundabbildung ist dies genau dann der Fall, wenn die Zugehörigkeit zu C unter der Bildmengenbildung erhalten bleibt.

Theorem 8.3.5.10 (Exakte C -Verträglichkeit der eingeschränkten Potenzmengenabbildung).

Mengen: A, B, C, X, Y
Funktionen: $F, \mathcal{P}_F$

$$F: A \xrightarrow{\sim} B \vdash$$

$$\left(\mathcal{P}_F \upharpoonright_{\mathcal{P}(A) \setminus C}: \mathcal{P}(A) \setminus C \xrightarrow{\sim} \mathcal{P}(B) \setminus C \leftrightarrow \right.$$

$$\left. \forall X \in \mathcal{P}(A) (X \in C \leftrightarrow F[X] \in C) \right)$$

Beweis.

Erhaltung von C

Th. 8.3.5.10(i)

$$F: A \xrightarrow{\sim} B, \mathcal{P}_F \upharpoonright_{\mathcal{P}(A) \setminus C}: \mathcal{P}(A) \setminus C \xrightarrow{\sim} \mathcal{P}(B) \setminus C,$$

$$X \in \mathcal{P}(A), X \in C \vdash F[X] \in C$$

1	$1 F: A \xrightarrow{\sim} B$	A
2	$2 \mathcal{P}_F \upharpoonright_{\mathcal{P}(A) \setminus C}: \mathcal{P}(A) \setminus C \xrightarrow{\sim} \mathcal{P}(B) \setminus C$	A
3	$3 X \in \mathcal{P}(A)$	A
4	$4 X \in C$	A
1	$5 F: A \rightarrow B$	Def. 8.2.1.1(1)
1	$6 \mathcal{P}_F: \mathcal{P}(A) \xrightarrow{\sim} \mathcal{P}(B)$	Th. 8.3.5.3(1)
1	$7 \mathcal{P}_F: \mathcal{P}(A) \rightarrow \mathcal{P}(B)$	Th. 8.2.1.4(6)
2	$8 \mathcal{P}_F \upharpoonright_{\mathcal{P}(A) \setminus C}: \mathcal{P}(A) \setminus C \rightarrow \mathcal{P}(B) \setminus C$	Th. 8.2.1.5(2)

1,3	9	$\mathcal{P}_F(X) = F[X]$	Th. 5.3.3.14(5,3)
1,3	10	$\mathcal{P}_F(X) \in \mathcal{P}(B)$	Th. 8.2.1.1(6,3)
1,3	11	$F[X] \in \mathcal{P}(B)$	$= E(9, 10)$
12	12	$F[X] \notin C$	A
1,3,12	13	$F[X] \in \mathcal{P}(B) \setminus C$	Th. 3.12.1($\wedge I(11, 12)$)
1,2,3,12	14	$\exists Y \in \mathcal{P}(A) \setminus C ((\mathcal{P}_F \upharpoonright_{\mathcal{P}(A) \setminus C})(Y) = F[X])$	Ax. 7.2.1.1(8,13)
15	15	$Y \in \mathcal{P}(A) \setminus C \wedge (\mathcal{P}_F \upharpoonright_{\mathcal{P}(A) \setminus C})(Y) = F[X]$	A
15	16	$Y \in \mathcal{P}(A) \setminus C$	$\wedge E1(15)$
15	17	$(\mathcal{P}_F \upharpoonright_{\mathcal{P}(A) \setminus C})(Y) = F[X]$	$\wedge E2(15)$
18	18	$\mathcal{P}(A) \setminus C \subseteq \mathcal{P}(A)$	Th. 3.12.16
15	19	$Y \in \mathcal{P}(A)$	Th. 3.5.2.6(18,16)
1,15	20	$(\mathcal{P}_F \upharpoonright_{\mathcal{P}(A) \setminus C})(Y) = \mathcal{P}_F(Y)$	Th. 5.3.2.14(18,16)
1,15	21	$\mathcal{P}_F(Y) = (\mathcal{P}_F \upharpoonright_{\mathcal{P}(A) \setminus C})(Y)$	Th. 2.9.1.1(20)
1,15	22	$\mathcal{P}_F(Y) = F[X]$	Th. 2.9.1.2(21,17)
1,3	23	$F[X] = \mathcal{P}_F(X)$	Th. 2.9.1.1(9)
1,3,15	24	$\mathcal{P}_F(Y) = \mathcal{P}_F(X)$	Th. 2.9.1.2(22,23)
1,3,15	25	$Y = X$	Ax. 6.2.1.1(7,19,3,24)
15	26	$Y \notin C$	$\wedge E2(Th. 3.12.1(16))$
1,3,15	27	$X \notin C$	$= E(25, 26)$
1,3,4,15	28	$\perp$	$\perp I(4, 27)$
1,2,3,4,12	29	$\perp$	$\exists E(14, 15, 28)$
1,2,3,4	30	$F[X] \in C$	$\neg E(12, 29)$

Rückspiegelung von C

Th. 8.3.5.10(ii)

$$F: A \xrightarrow{\sim} B, \mathcal{P}_F \upharpoonright_{\mathcal{P}(A) \setminus C}: \mathcal{P}(A) \setminus C \xrightarrow{\sim} \mathcal{P}(B) \setminus C, \\ X \in \mathcal{P}(A), F[X] \in C \vdash X \in C$$

1	1	$F: A \xrightarrow{\sim} B$	A
2	2	$\mathcal{P}_F \upharpoonright_{\mathcal{P}(A) \setminus C}: \mathcal{P}(A) \setminus C \xrightarrow{\sim} \mathcal{P}(B) \setminus C$	A
3	3	$X \in \mathcal{P}(A)$	A
4	4	$F[X] \in C$	A
1	5	$F: A \rightarrow B$	Def. 8.2.1.1(1)
2	6	$\mathcal{P}_F \upharpoonright_{\mathcal{P}(A) \setminus C}: \mathcal{P}(A) \setminus C \rightarrow \mathcal{P}(B) \setminus C$	Def. 8.2.1.1(2)
7	7	$\mathcal{P}(A) \setminus C \subseteq \mathcal{P}(A)$	Th. 3.12.16
8	8	$X \notin C$	A
3,8	9	$X \in \mathcal{P}(A) \setminus C$	Th. 3.12.1($\wedge I(3, 8)$)
2,3,8	10	$(\mathcal{P}_F \upharpoonright_{\mathcal{P}(A) \setminus C})(X) \in \mathcal{P}(B) \setminus C$	Th. 5.2.3.10(6,9)
2,3,8	11	$(\mathcal{P}_F \upharpoonright_{\mathcal{P}(A) \setminus C})(X) \notin C$	$\wedge E2(Th. 3.12.1(10))$
1,3,8	12	$(\mathcal{P}_F \upharpoonright_{\mathcal{P}(A) \setminus C})(X) = \mathcal{P}_F(X)$	Th. 5.3.2.14(7,9)
1,3	13	$\mathcal{P}_F(X) = F[X]$	Th. 5.3.3.14(5,3)
1,3,8	14	$(\mathcal{P}_F \upharpoonright_{\mathcal{P}(A) \setminus C})(X) = F[X]$	Th. 2.9.1.2(12,13)
1,2,3,8	15	$F[X] \notin C$	$= E(14, 11)$

$$\begin{array}{ll}
1,2,3,4,8 & 16 \perp \\
1,2,3,4 & 17 X \in C
\end{array}
\qquad
\begin{array}{l}
\perp I(4, 15) \\
\neg E(8, 16)
\end{array}$$

Aus Bijektivität

Th. 8.3.5.10(iii)

$$\begin{array}{l}
F: A \xrightarrow{\sim} B, \mathcal{P}_F \upharpoonright_{\mathcal{P}(A) \setminus C}: \mathcal{P}(A) \setminus C \xrightarrow{\sim} \mathcal{P}(B) \setminus C \\
\vdash \forall X \in \mathcal{P}(A) (X \in C \leftrightarrow F[X] \in C)
\end{array}$$

$$\begin{array}{ll}
1 & 1 F: A \xrightarrow{\sim} B \quad A \\
2 & 2 \mathcal{P}_F \upharpoonright_{\mathcal{P}(A) \setminus C}: \mathcal{P}(A) \setminus C \xrightarrow{\sim} \mathcal{P}(B) \setminus C \quad A \\
3 & 3 X \in \mathcal{P}(A) \quad A \\
4 & 4 X \in C \quad A \\
1,2,3,4 & 5 F[X] \in C \quad \text{Th. 8.3.5.10(i)(1,2,3,4)} \\
1,2,3 & 6 X \in C \rightarrow F[X] \in C \quad \rightarrow I(4, 5) \\
7 & 7 F[X] \in C \quad A \\
1,2,3,7 & 8 X \in C \quad \text{Th. 8.3.5.10(ii)(1,2,3,7)} \\
1,2,3 & 9 F[X] \in C \rightarrow X \in C \quad \rightarrow I(7, 8) \\
1,2,3 & 10 X \in C \leftrightarrow F[X] \in C \quad \leftrightarrow I(6, 9) \\
1,2 & 11 \forall X \in \mathcal{P}(A) (X \in C \leftrightarrow F[X] \in C) \quad \forall I(\rightarrow I(3, 10))
\end{array}$$

Aus C-Verträglichkeit

Th. 8.3.5.10(iv)

$$\begin{array}{l}
F: A \xrightarrow{\sim} B, \forall X \in \mathcal{P}(A) (X \in C \leftrightarrow F[X] \in C) \\
\vdash \mathcal{P}_F \upharpoonright_{\mathcal{P}(A) \setminus C}: \mathcal{P}(A) \setminus C \xrightarrow{\sim} \mathcal{P}(B) \setminus C
\end{array}$$

$$\begin{array}{ll}
1 & 1 F: A \xrightarrow{\sim} B \quad A \\
2 & 2 \forall X \in \mathcal{P}(A) (X \in C \leftrightarrow F[X] \in C) \quad A \\
1 & 3 \mathcal{P}_F: \mathcal{P}(A) \xrightarrow{\sim} \mathcal{P}(B) \quad \text{Th. 8.3.5.3(1)} \\
1 & 4 \mathcal{P}_F: \mathcal{P}(A) \rightarrow \mathcal{P}(B) \quad \text{Def. 8.2.1.1(3)} \\
1 & 5 F: A \rightarrow B \quad \text{Def. 8.2.1.1(1)} \\
& 6 \mathcal{P}(B) \setminus C \subseteq \mathcal{P}(B) \quad \text{Th. 3.12.16} \\
& 7 \mathcal{P}(A) \setminus C \subseteq \mathcal{P}(A) \quad \text{Th. 3.12.16} \\
8 & 8 X \in \mathcal{P}(A) \quad A \\
1,8 & 9 \mathcal{P}_F(X) = F[X] \quad \text{Th. 5.3.3.14(5,8)} \\
1,8 & 10 \mathcal{P}_F(X) \in \mathcal{P}(B) \quad \text{Th. 8.2.1.1(3,8)} \\
1,2,8 & 11 X \in C \leftrightarrow F[X] \in C \quad \rightarrow E(\forall E(2), 8) \\
12 & 12 \mathcal{P}_F(X) \in \mathcal{P}(B) \setminus C \quad A \\
12 & 13 \mathcal{P}_F(X) \notin C \quad \wedge E2(\text{Th. 3.12.1(12)}) \\
1,8,12 & 14 F[X] \notin C \quad = E(9, 13) \\
15 & 15 X \in C \quad A \\
1,2,8,15 & 16 F[X] \in C \quad \text{Th. 2.2.4.1(11,15)} \\
1,2,8,12,15 & 17 \perp \quad \perp I(16, 14)
\end{array}$$

1,2,8,12 18 $X \notin C$	$\neg I(15, 17)$
1,2,8,12 19 $X \in \mathcal{P}(A) \setminus C$	Th. 3.12.1($\wedge I(8, 18)$)
1,2,8 20 $\mathcal{P}_F(X) \in \mathcal{P}(B) \setminus C \rightarrow X \in \mathcal{P}(A) \setminus C$	$\rightarrow I(12, 19)$
21 21 $X \in \mathcal{P}(A) \setminus C$	A
21 22 $X \notin C$	$\wedge E2(Th. 3.12.1(21))$
23 23 $F[X] \in C$	A
1,2,8,23 24 $X \in C$	Th. 2.2.4.2(11,23)
1,2,8,21,23 25 $\perp$	$\perp I(24, 22)$
1,2,8,21 26 $F[X] \notin C$	$\neg I(23, 25)$
1,2,8,21 27 $\mathcal{P}_F(X) \notin C$	$= E(Th. 2.9.1.1(9), 26)$
1,2,8,21 28 $\mathcal{P}_F(X) \in \mathcal{P}(B) \setminus C$	Th. 3.12.1($\wedge I(10, 27)$)
1,2,8 29 $X \in \mathcal{P}(A) \setminus C \rightarrow \mathcal{P}_F(X) \in \mathcal{P}(B) \setminus C$	$\rightarrow I(21, 28)$
1,2,8 30 $\mathcal{P}_F(X) \in \mathcal{P}(B) \setminus C \leftrightarrow X \in \mathcal{P}(A) \setminus C$	$\leftrightarrow I(20, 29)$
1,2 31 $\forall X \in \mathcal{P}(A) (\mathcal{P}_F(X) \in \mathcal{P}(B) \setminus C \leftrightarrow X \in \mathcal{P}(A) \setminus C) \forall I(\rightarrow I(8, 30))$	
1,2 32 $(\mathcal{P}_F)^{-1}[\mathcal{P}(B) \setminus C] = \mathcal{P}(A) \setminus C$	Th. 5.2.6.5(4,6,7,31)
1 33 $\mathcal{P}_F \upharpoonright_{(\mathcal{P}_F)^{-1}[\mathcal{P}(B) \setminus C]} : (\mathcal{P}_F)^{-1}[\mathcal{P}(B) \setminus C] \xrightarrow{\sim} \mathcal{P}(B) \setminus C$	Th. 8.3.2.1(3,6)
1,2 34 $\mathcal{P}_F \upharpoonright_{\mathcal{P}(A) \setminus C} : \mathcal{P}(A) \setminus C \xrightarrow{\sim} \mathcal{P}(B) \setminus C$	$= E(32, 33)$

Schluss:

1 1 $F: A \xrightarrow{\sim} B$	A
2 2 $\mathcal{P}_F \upharpoonright_{\mathcal{P}(A) \setminus C} : \mathcal{P}(A) \setminus C \xrightarrow{\sim} \mathcal{P}(B) \setminus C$	A
1,2 3 $\forall X \in \mathcal{P}(A) (X \in C \leftrightarrow F[X] \in C)$	Th. 8.3.5.10(iii)(1,2)
1 4 $\mathcal{P}_F \upharpoonright_{\mathcal{P}(A) \setminus C} : \mathcal{P}(A) \setminus C \xrightarrow{\sim} \mathcal{P}(B) \setminus C$ $\rightarrow \forall X \in \mathcal{P}(A) (X \in C \leftrightarrow F[X] \in C)$	$\rightarrow I(2, 3)$
5 5 $\forall X \in \mathcal{P}(A) (X \in C \leftrightarrow F[X] \in C)$	A
1,5 6 $\mathcal{P}_F \upharpoonright_{\mathcal{P}(A) \setminus C} : \mathcal{P}(A) \setminus C \xrightarrow{\sim} \mathcal{P}(B) \setminus C$	Th. 8.3.5.10(iv)(1,5)
1 7 $\forall X \in \mathcal{P}(A) (X \in C \leftrightarrow F[X] \in C)$ $\rightarrow \mathcal{P}_F \upharpoonright_{\mathcal{P}(A) \setminus C} : \mathcal{P}(A) \setminus C \xrightarrow{\sim} \mathcal{P}(B) \setminus C$	$\rightarrow I(5, 6)$
1 8 $\mathcal{P}_F \upharpoonright_{\mathcal{P}(A) \setminus C} : \mathcal{P}(A) \setminus C \xrightarrow{\sim} \mathcal{P}(B) \setminus C \leftrightarrow$ $\forall X \in \mathcal{P}(A) (X \in C \leftrightarrow F[X] \in C)$	$\leftrightarrow I(4, 7)$

□

Davon zu unterscheiden ist die Rückwirkung von Eigenschaften der eingeschränkten Potenzmengenabbildung auf die Grundabbildung. Erhalten gebliebene Einermengen liefern dafür hinreichende Bedingungen. Die folgenden Beweise machen sichtbar, an welcher Stelle die jeweilige Einermengenbedingung benötigt wird.

Theorem 8.3.5.11 (Eingeschränkte Injektivität wird an Einermengen reflektiert).

Mengen: A, B, C, x, y
Funktionen: $F, \mathcal{P}_F$

$$\begin{aligned} F: A &\rightarrow B, \forall a \in A (\{a\} \notin C), \\ \mathcal{P}_F \upharpoonright_{\mathcal{P}(A) \setminus C}: \mathcal{P}(A) \setminus C &\hookrightarrow \mathcal{P}(B) \setminus C, \\ x, y \in A, F(x) = F(y) &\vdash x = y \end{aligned}$$

1	1	$F: A \rightarrow B$	A
2	2	$\forall a \in A (\{a\} \notin C)$	A
3	3	$\mathcal{P}_F \upharpoonright_{\mathcal{P}(A) \setminus C}: \mathcal{P}(A) \setminus C \hookrightarrow \mathcal{P}(B) \setminus C$	A
4	4	$x \in A$	A
5	5	$y \in A$	A
6	6	$F(x) = F(y)$	A
4	7	$\{x\} \in \mathcal{P}(A)$	Th. 3.16.2.1(Th. 3.11.3.14(4))
5	8	$\{y\} \in \mathcal{P}(A)$	Th. 3.16.2.1(Th. 3.11.3.14(5))
2,4	9	$\{x\} \notin C$	$\rightarrow E(\forall E(2), 4)$
2,5	10	$\{y\} \notin C$	$\rightarrow E(\forall E(2), 5)$
2,4	11	$\{x\} \in \mathcal{P}(A) \setminus C$	Th. 3.12.1($\wedge I(7, 9)$)
2,5	12	$\{y\} \in \mathcal{P}(A) \setminus C$	Th. 3.12.1($\wedge I(8, 10)$)
	13	$\mathcal{P}(A) \setminus C \subseteq \mathcal{P}(A)$	Th. 3.12.16
1,2,4	14	$(\mathcal{P}_F \upharpoonright_{\mathcal{P}(A) \setminus C})(\{x\}) = \mathcal{P}_F(\{x\})$	Th. 5.3.2.14(13,11)
1,2,5	15	$(\mathcal{P}_F \upharpoonright_{\mathcal{P}(A) \setminus C})(\{y\}) = \mathcal{P}_F(\{y\})$	Th. 5.3.2.14(13,12)
1,4	16	$\mathcal{P}_F(\{x\}) = \{F(x)\}$	Th. 2.9.1.2(Th. 5.3.3.14(1,7), Th. 5.2.5.9(4,1))
1,5	17	$\mathcal{P}_F(\{y\}) = \{F(y)\}$	Th. 2.9.1.2(Th. 5.3.3.14(1,8), Th. 5.2.5.9(5,1))
6	18	$\{F(x)\} = \{F(y)\}$	Th. 3.11.3.17(6)
1,2,4,5,6	19	$(\mathcal{P}_F \upharpoonright_{\mathcal{P}(A) \setminus C})(\{x\}) = \{F(x)\}$	Th. 2.9.1.2(14,16)
1,2,4,5,6	20	$(\mathcal{P}_F \upharpoonright_{\mathcal{P}(A) \setminus C})(\{x\}) = \{F(y)\}$	Th. 2.9.1.2(19,18)
1,2,4,5,6	21	$(\mathcal{P}_F \upharpoonright_{\mathcal{P}(A) \setminus C})(\{x\}) = \mathcal{P}_F(\{y\})$	Th. 2.9.1.2(20, Th. 2.9.1.1(17))
1,2,4,5,6	22	$(\mathcal{P}_F \upharpoonright_{\mathcal{P}(A) \setminus C})(\{x\}) = (\mathcal{P}_F \upharpoonright_{\mathcal{P}(A) \setminus C})(\{y\})$	Th. 2.9.1.2(21, Th. 2.9.1.1(15))
1,2,3,4,5,6	23	$\{x\} = \{y\}$	Ax. 6.2.1.1(3,11,12,22)
1,2,3,4,5,6	24	$x = y$	Th. 3.11.3.17(23)

Theorem 8.3.5.12 (Eingeschränkte Injektivität erzwingt Injektivität der Grundabbildung).

Mengen: A, B, C, x, y
Funktionen: $F, \mathcal{P}_F$

$$F: A \rightarrow B, \forall a \in A (\{a\} \notin C),$$

$$\mathcal{P}_F \upharpoonright_{\mathcal{P}(A) \setminus C}: \mathcal{P}(A) \setminus C \rightarrow \mathcal{P}(B) \setminus C \vdash F: A \rightarrow B$$

$$\begin{array}{ll} 1 & 1 F: A \rightarrow B & A \\ 2 & 2 \forall a \in A (\{a\} \notin C) & A \\ 3 & 3 \mathcal{P}_F \upharpoonright_{\mathcal{P}(A) \setminus C}: \mathcal{P}(A) \setminus C \rightarrow \mathcal{P}(B) \setminus C & A \\ 1,2,3 & 4 \forall x, y \in A (F(x) = F(y) \rightarrow x = y) & \text{Th. 8.3.5.11(1,2,3)} \\ 1,2,3 & 5 F: A \rightarrow B & \text{Def. 6.2.1.1(1,4)} \end{array}$$

Theorem 8.3.5.13 (Eingeschränkte Surjektivität wird an Einermengen reflektiert).

Mengen: A, B, C, X, x, y
Funktionen: $F, \mathcal{P}_F$

$$F: A \rightarrow B, \forall b \in B (\{b\} \notin C),$$

$$\mathcal{P}_F \upharpoonright_{\mathcal{P}(A) \setminus C}: \mathcal{P}(A) \setminus C \rightarrow \mathcal{P}(B) \setminus C,$$

$$y \in B \vdash \exists x \in A F(x) = y$$

$$\begin{array}{ll} 1 & 1 F: A \rightarrow B & A \\ 2 & 2 \forall b \in B (\{b\} \notin C) & A \\ 3 & 3 \mathcal{P}_F \upharpoonright_{\mathcal{P}(A) \setminus C}: \mathcal{P}(A) \setminus C \rightarrow \mathcal{P}(B) \setminus C & A \\ 4 & 4 y \in B & A \\ 4 & 5 \{y\} \in \mathcal{P}(B) & \text{Th. 3.16.2.1(Th. 3.11.3.14(4))} \\ 2,4 & 6 \{y\} \notin C & \rightarrow E(\forall E(2), 4) \\ 2,4 & 7 \{y\} \in \mathcal{P}(B) \setminus C & \text{Th. 3.12.1}(\wedge I(5, 6)) \\ 2,3,4 & 8 \exists X \in \mathcal{P}(A) \setminus C (\mathcal{P}_F \upharpoonright_{\mathcal{P}(A) \setminus C})(X) = \{y\} & \text{Ax. 7.2.1.1(3,7)} \\ 9 & 9 X \in \mathcal{P}(A) \setminus C \wedge (\mathcal{P}_F \upharpoonright_{\mathcal{P}(A) \setminus C})(X) = \{y\} & A \\ 9 & 10 X \in \mathcal{P}(A) \setminus C & \wedge E1(9) \\ 9 & 11 (\mathcal{P}_F \upharpoonright_{\mathcal{P}(A) \setminus C})(X) = \{y\} & \wedge E2(9) \\ 12 & 12 \mathcal{P}(A) \setminus C \subseteq \mathcal{P}(A) & \text{Th. 3.12.16} \\ 9 & 13 (\mathcal{P}_F \upharpoonright_{\mathcal{P}(A) \setminus C})(X) = \mathcal{P}_F(X) & \text{Th. 5.3.2.14(12,10)} \\ 9 & 14 X \in \mathcal{P}(A) & \text{Th. 3.5.2.6(12,10)} \\ 1,9 & 15 \mathcal{P}_F(X) = F[X] & \text{Th. 5.3.3.14(1,14)} \\ 9 & 16 \mathcal{P}_F(X) = \{y\} & \text{Th. 2.9.1.4(13,11)} \\ 1,9 & 17 F[X] = \{y\} & \text{Th. 2.9.1.4(15,16)} \\ 18 & 18 y \in \{y\} & \text{Th. 3.11.3.8(= I)} \\ 1,9 & 19 y \in F[X] & = E(17, 18) \\ 9 & 20 X \subseteq A & \text{Th. 3.16.2.1(14)} \\ 1,9 & 21 \exists x \in X y = F(x) & \text{Th. 5.2.5.3(20,1,19)} \\ 22 & 22 x \in X \wedge y = F(x) & A \end{array}$$

9,22	23	$x \in A$	Th. 3.5.2.6(20, $\wedge E1(22)$)
22	24	$F(x) = y$	Th. 2.9.1.1($\wedge E2(22)$)
9,22	25	$\exists x \in A F(x) = y$	$\exists I(\wedge I(23, 24))$
1,9	26	$\exists x \in A F(x) = y$	$\exists E(21, 22, 25)$
1,2,3,4	27	$\exists x \in A F(x) = y$	$\exists E(8, 9, 26)$

Theorem 8.3.5.14 (Eingeschränkte Surjektivität erzwingt Surjektivität der Grundabbildung).

Mengen: A, B, C, x, y
Funktionen: $F, \mathcal{P}_F$

$$F: A \rightarrow B, \forall b \in B (\{b\} \notin C), \\ \mathcal{P}_F \upharpoonright_{\mathcal{P}(A) \setminus C}: \mathcal{P}(A) \setminus C \rightarrow \mathcal{P}(B) \setminus C \vdash F: A \rightarrow B$$

1	1	$F: A \rightarrow B$	A
2	2	$\forall b \in B (\{b\} \notin C)$	A
3	3	$\mathcal{P}_F \upharpoonright_{\mathcal{P}(A) \setminus C}: \mathcal{P}(A) \setminus C \rightarrow \mathcal{P}(B) \setminus C$	CA
1,2,3	4	$\forall y \in B \exists x \in A F(x) = y$	Th. 8.3.5.13(1,2,3)
1,2,3	5	$F: A \rightarrow B$	Def. 7.2.1.1(1,4)

Theorem 8.3.5.15 (Bijektivität außerhalb einer Teilmengenfamilie erzwingt Bijektivität der Grundabbildung).

Mengen: A, B, C
Funktionen: $F, \mathcal{P}_F$

$$F: A \rightarrow B, \forall a \in A (\{a\} \notin C), \forall b \in B (\{b\} \notin C), \\ \mathcal{P}_F \upharpoonright_{\mathcal{P}(A) \setminus C}: \mathcal{P}(A) \setminus C \xrightarrow{\sim} \mathcal{P}(B) \setminus C \vdash F: A \xrightarrow{\sim} B$$

1	1	$F: A \rightarrow B$	A
2	2	$\forall a \in A (\{a\} \notin C)$	A
3	3	$\forall b \in B (\{b\} \notin C)$	A
4	4	$\mathcal{P}_F \upharpoonright_{\mathcal{P}(A) \setminus C}: \mathcal{P}(A) \setminus C \xrightarrow{\sim} \mathcal{P}(B) \setminus C$	A
4	5	$\mathcal{P}_F \upharpoonright_{\mathcal{P}(A) \setminus C}: \mathcal{P}(A) \setminus C \rightarrow \mathcal{P}(B) \setminus C$	Th. 8.2.1.4(4)
4	6	$\mathcal{P}_F \upharpoonright_{\mathcal{P}(A) \setminus C}: \mathcal{P}(A) \setminus C \rightarrow \mathcal{P}(B) \setminus C$	Th. 8.2.1.5(4)
1,2,4	7	$F: A \rightarrow B$	Th. 8.3.5.12(1,2,5)
1,3,4	8	$F: A \rightarrow B$	Th. 8.3.5.14(1,3,6)
1,2,3,4	9	$F: A \xrightarrow{\sim} B$	Th. 8.2.1.3(7,8)

Bemerkung (Warum beide Einermengenbedingungen auftreten). Die beiden Bedingungen sind nicht in jedem einzelnen Beispiel notwendig; sie sind aber für eine uniforme Rückwirkung getrennt unverzichtbar. Für die Surjektivitätsbedingung setze

$$A = \emptyset, \quad B = \{\emptyset\}, \quad C = \{B\} = \{\{\emptyset\}\}.$$

Dann ist

$$\mathcal{P}(A) \setminus C = \{\emptyset\} = \mathcal{P}(B) \setminus C.$$

Die einzige Abbildung $F: A \rightarrow B$ induziert auf diesen beiden Restfamilien die Identität, ist aber nicht surjektiv. Für die Injektivitätsbedingung setze

$$A = \{0, 1\}, \quad B = \{2\}, \quad C = \{\{0\}, \{1\}\}$$

und sei $F: A \rightarrow B$ konstant. Dann bildet die eingeschränkte induzierte Potenzmengenabbildung $\{\emptyset, \{0, 1\}\}$ bijektiv auf $\{\emptyset, \{2\}\}$ ab, obwohl F nicht injektiv ist. Die beiden Einermengenbedingungen verhindern genau diese Arten des Informationsverlusts.

Eine beliebige, nicht von F induzierte Bijektion der Restfamilien genügt auch dann nicht, wenn alle Einermengen erhalten bleiben. Seien dazu

$$A = \{a_0, a_1\}, \quad B = \{b_0, b_1, b_2\},$$

wobei $A \cap B = \emptyset$, und sei

$$C = \{\emptyset\} \cup \left(\mathcal{P}(B) \setminus \{\{b_0\}, \{b_1\}, \{b_2\}\} \right).$$

Dann gehört keine Einermenge eines Elements von A oder B zu C , und es gilt

$$\mathcal{P}(A) \setminus C = \{\{a_0\}, \{a_1\}, A\}, \quad \mathcal{P}(B) \setminus C = \{\{b_0\}, \{b_1\}, \{b_2\}\}.$$

Zwischen diesen beiden dreielementigen Restfamilien existiert eine Bijektion; zwischen der zweielementigen Menge A und der dreielementigen Menge B existiert keine. Die Forderung nach einem induzierten Zeugen bleibt daher wesentlich.

3.6 Zusammengesetzte Bijektionen auf Mengenfamilien

Die folgenden drei Konstruktionen fassen ein wiederkehrendes Verfahren zusammen. Zunächst werden Bijektionen auf disjunkten Teilen verklebt. Dann wird eine veränderliche Restmenge bei festgehaltenem Kern transportiert. Schließlich wird eine solche Abbildung auf eine disjunkte, unveränderte Schicht fortgesetzt. Die Indexmengen und die beteiligten Elemente sind dabei vollkommen beliebig.

3.6.1 Verkleben disjunkter Zweige

Theorem 8.3.6.1 (Bijektives Verkleben disjunkter Zweige).

Mengen: A_0, A_1, B_0, B_1, x, y

Funktionen: $f_0, f_1, \begin{cases} f_0, & \text{auf } A_0 \\ f_1, & \text{auf } A_1 \end{cases}$

$$A_0 \cap A_1 = \emptyset, B_0 \cap B_1 = \emptyset, f_0: A_0 \xrightarrow{\sim} B_0, f_1: A_1 \xrightarrow{\sim} B_1 \vdash \\ \begin{cases} f_0, & \text{auf } A_0 \\ f_1, & \text{auf } A_1 \end{cases} : A_0 \cup A_1 \xrightarrow{\sim} B_0 \cup B_1$$

Beweis.

Surjektivität

Th. 8.3.6.1(i)

$$A_0 \cap A_1 = \emptyset, f_0: A_0 \xrightarrow{\sim} B_0, f_1: A_1 \xrightarrow{\sim} B_1, y \in B_0 \cup B_1 \vdash \\ \exists x \in A_0 \cup A_1 \begin{cases} f_0, & \text{auf } A_0 \\ f_1, & \text{auf } A_1 \end{cases} (x) = y$$

1	$A_0 \cap A_1 = \emptyset$	A
2	$f_0: A_0 \xrightarrow{\sim} B_0$	A
3	$f_1: A_1 \xrightarrow{\sim} B_1$	A
4	$y \in B_0 \cup B_1$	A
4	$y \in B_0 \vee y \in B_1$	Th. 3.13.2.8(4)
6	$y \in B_0$	A
2,6	$\exists x \in A_0 (f_0(x) = y)$	Ax. 7.2.1.1(2,6)
8	$x \in A_0 \wedge f_0(x) = y$	A
8	$x \in A_0$	$\wedge E1(8)$
8	$f_0(x) = y$	$\wedge E2(8)$
2	$f_0: A_0 \rightarrow B_0$	Def. 8.2.1.1(2)
3	$f_1: A_1 \rightarrow B_1$	Def. 8.2.1.1(3)
13	$B_0 \subseteq B_0 \cup B_1$	Th. 3.13.3.51
14	$B_1 \subseteq B_0 \cup B_1$	Th. 3.13.3.52
2	$f_0: A_0 \rightarrow B_0 \cup B_1$	Th. 5.3.2.19(11,13)
3	$f_1: A_1 \rightarrow B_0 \cup B_1$	Th. 5.3.2.19(12,14)
2,3,8	$\begin{cases} f_0, & \text{auf } A_0 \\ f_1, & \text{auf } A_1 \end{cases} (x) = f_0(x)$	Th. 5.3.1.5(15,16,9)
2,3,8	$\begin{cases} f_0, & \text{auf } A_0 \\ f_1, & \text{auf } A_1 \end{cases} (x) = y$	Tr.(17,10)
8	$x \in A_0 \cup A_1$	Th. 3.13.3.1(9)

$$\begin{array}{ll}
2,3,6 \quad 20 \exists x \in A_0 \cup A_1 \begin{cases} f_0, & \text{auf } A_0 \\ f_1, & \text{auf } A_1 \end{cases} (x) = y \exists E(7, 8, \exists I(\wedge I(19, 18))) & \\
21 \quad 21 y \in B_1 & A \\
3,21 \quad 22 \exists x \in A_1 (f_1(x) = y) & \text{Ax. 7.2.1.1}(3,21) \\
23 \quad 23 x \in A_1 \wedge f_1(x) = y & A \\
23 \quad 24 x \in A_1 & \wedge E1(23) \\
23 \quad 25 f_1(x) = y & \wedge E2(23) \\
1,2,3,23 \quad 26 \begin{cases} f_0, & \text{auf } A_0 \\ f_1, & \text{auf } A_1 \end{cases} (x) = f_1(x) & \text{Th. 5.3.1.6}(1,15,16,24) \\
1,2,3,23 \quad 27 \begin{cases} f_0, & \text{auf } A_0 \\ f_1, & \text{auf } A_1 \end{cases} (x) = y & \text{Tr.}(26, 25) \\
23 \quad 28 x \in A_0 \cup A_1 & \text{Th. 3.13.3.2}(24) \\
1,2,3,21 \quad 29 \exists x \in A_0 \cup A_1 \begin{cases} f_0, & \text{auf } A_0 \\ f_1, & \text{auf } A_1 \end{cases} (x) = y \exists E(22, 23, \exists I(\wedge I(28, 27))) & \\
1,2,3,4 \quad 30 \exists x \in A_0 \cup A_1 \begin{cases} f_0, & \text{auf } A_0 \\ f_1, & \text{auf } A_1 \end{cases} (x) = y \vee E(5, 6, 20, 21, 29) &
\end{array}$$

Schluss:

$$\begin{array}{ll}
1 \quad 1 A_0 \cap A_1 = \emptyset & A \\
2 \quad 2 B_0 \cap B_1 = \emptyset & A \\
3 \quad 3 f_0 : A_0 \xrightarrow{\sim} B_0 & A \\
4 \quad 4 f_1 : A_1 \xrightarrow{\sim} B_1 & A \\
3 \quad 5 f_0 : A_0 \rightarrow B_0 \cup B_1 & \text{Th. 6.3.1.2}(3, \text{Th. 3.13.3.51}) \\
4 \quad 6 f_1 : A_1 \rightarrow B_0 \cup B_1 & \text{Th. 6.3.1.2}(4, \text{Th. 3.13.3.52}) \\
2,3,4 \quad 7 f_0[A_0] \cap f_1[A_1] = \emptyset & \text{Th. 5.2.5.19}(3,4,2) \\
1,2,3,4 \quad 8 \begin{cases} f_0, & \text{auf } A_0 \\ f_1, & \text{auf } A_1 \end{cases} : A_0 \cup A_1 \rightarrow B_0 \cup B_1 & \text{Th. 6.3.2.1}(1,5,6,7) \\
9 \quad 9 y \in B_0 \cup B_1 & A \\
1,3,4,9 \quad 10 \exists x \in A_0 \cup A_1 \begin{cases} f_0, & \text{auf } A_0 \\ f_1, & \text{auf } A_1 \end{cases} (x) = y & \text{Th. 8.3.6.1(i)}(1,3,4,9) \\
1,2,3,4 \quad 11 \begin{cases} f_0, & \text{auf } A_0 \\ f_1, & \text{auf } A_1 \end{cases} : A_0 \cup A_1 \twoheadrightarrow B_0 \cup B_1 & \text{Def. 7.2.1.1}(8, \forall I(\rightarrow I(9, 10))) \\
1,2,3,4 \quad 12 \begin{cases} f_0, & \text{auf } A_0 \\ f_1, & \text{auf } A_1 \end{cases} : A_0 \cup A_1 \xrightarrow{\sim} B_0 \cup B_1 & \text{Th. 8.2.1.3}(8,11)
\end{array}$$

□

3.6.2 Boolesche Intervalle mit festem Kern und ihr Transport

Die folgende Notation ist die auf den Träger $P \cup A$ spezialisierte Intervallnotation aus der Mengenlehre. Sie hebt den festen unteren Rand P und die frei veränderlichen Koordinaten $A \setminus P$ hervor.

Definition 8.3.6.1 (Mengenfamilie mit festem Kern).

Mengen: $P, A, H, \mathfrak{K}(P; A)$

$$\mathfrak{K}(P; A) := \{H \in \mathcal{P}(P \cup A) \mid P \subseteq H\}$$

Theorem 8.3.6.2 (Kernfamilien sind boolesche Intervalle).

Mengen: $P, A, H, \mathfrak{K}(P; A), \mathfrak{J}[P, P \cup A]$

$$\mathfrak{K}(P; A) = \mathfrak{J}[P, P \cup A]$$

$$\begin{array}{ll} 1 \mathfrak{K}(P; A) = \{H \in \mathcal{P}(P \cup A) \mid P \subseteq H\} & \text{Def. 8.3.6.1} \\ 2 \mathfrak{J}[P, P \cup A] = \{H \in \mathcal{P}(P \cup A) \mid P \subseteq H\} & \text{Def. 3.16.4.2} \\ 3 \mathfrak{K}(P; A) = \mathfrak{J}[P, P \cup A] & \text{Tr. (1, Th. 2.9.1.1(2))} \end{array}$$

Theorem 8.3.6.3 (Elementkriterium einer Kernfamilie).

Mengen: $P, A, H, \mathfrak{K}(P; A)$

$$H \in \mathfrak{K}(P; A) \dashv\vdash P \subseteq H \wedge H \subseteq P \cup A$$

$$\begin{array}{ll} 1 \mathfrak{K}(P; A) = \mathfrak{J}[P, P \cup A] & \text{Th. 8.3.6.2} \\ 2 H \in \mathfrak{J}[P, P \cup A] \dashv\vdash P \subseteq H \wedge H \subseteq P \cup A & \text{Th. 3.16.4.1} \\ 3 H \in \mathfrak{K}(P; A) \dashv\vdash P \subseteq H \wedge H \subseteq P \cup A & = E(1, 2) \end{array}$$

Theorem 8.3.6.4 (Jede Kernfamilie liegt in der Potenzmenge ihres Trägers).

Mengen: $P, A, H, \mathfrak{K}(P; A)$

$$\mathfrak{K}(P; A) \subseteq \mathcal{P}(P \cup A)$$

$$\begin{array}{ll} 1 H \in \mathfrak{K}(P; A) & A \\ 2 P \subseteq H \wedge H \subseteq P \cup A & \text{Th. 8.3.6.3(1)} \\ 3 H \in \mathcal{P}(P \cup A) & \text{Th. 3.16.2.1}(\wedge E2(2)) \\ 4 \mathfrak{K}(P; A) \subseteq \mathcal{P}(P \cup A) & \text{Def. 3.5.1.1}(\forall I(\rightarrow I(1, 3))) \end{array}$$

Theorem 8.3.6.5 (Zerlegung einer Kernfamilie an einem adjungierten Punkt).

Mengen: $P, A, c, H, \mathfrak{K}(P; A \cup \{c\}), \mathfrak{K}(P; A), \mathfrak{K}(P \cup \{c\}; A)$

$$\begin{aligned} c &\notin P \cup A \vdash \\ \mathfrak{K}(P; A \cup \{c\}) &= \mathfrak{K}(P; A) \cup \mathfrak{K}(P \cup \{c\}; A), \\ \mathfrak{K}(P; A) \cap \mathfrak{K}(P \cup \{c\}; A) &= \emptyset \end{aligned}$$

1	$c \notin P \cup A$	A
	$2 P \cup (A \cup \{c\}) = (P \cup A) \cup \{c\}$	Th. 2.9.1.1(Th. 3.13.3.33)
	$3 P \cup (A \cup \{c\}) = (P \cup \{c\}) \cup A$	Tr. ($\leftrightarrow S(Th. 3.13.3.20), Th. 2.9.1.1(Th. 3.13.3.33)$)
4	$4 H \in \mathfrak{K}(P; A \cup \{c\})$	A
4	$5 P \subseteq H \wedge H \subseteq P \cup (A \cup \{c\})$	Th. 8.3.6.3(4)
4	$6 c \in H \vee c \notin H$	Th. 2.1.7.1
7	$7 c \in H$	A
7	$8 \{c\} \subseteq H$	Th. 3.11.3.14(7)
4,7	$9 P \cup \{c\} \subseteq H$	Th. 3.13.3.53($\wedge E1(5), 8$)
4	$10 H \subseteq (P \cup \{c\}) \cup A$	$= E(3, \wedge E2(5))$
4,7	$11 H \in \mathfrak{K}(P \cup \{c\}; A)$	Th. 8.3.6.3($\wedge I(9, 10)$)
4,7	$12 H \in \mathfrak{K}(P; A) \cup \mathfrak{K}(P \cup \{c\}; A)$	Th. 3.13.2.8($\vee I2(11)$)
13	$13 c \notin H$	A
4	$14 H \subseteq (P \cup A) \cup \{c\}$	$= E(2, \wedge E2(5))$
1,4,13	$15 H \subseteq P \cup A$	Th. 3.13.3.62(14,13)
1,4,13	$16 H \in \mathfrak{K}(P; A)$	Th. 8.3.6.3($\wedge I(\wedge E1(5), 15)$)
1,4,13	$17 H \in \mathfrak{K}(P; A) \cup \mathfrak{K}(P \cup \{c\}; A)$	Th. 3.13.2.8($\vee I1(16)$)
1,4	$18 H \in \mathfrak{K}(P; A) \cup \mathfrak{K}(P \cup \{c\}; A)$	$\vee E(6, 7, 12, 13, 17)$
1	$19 \mathfrak{K}(P; A \cup \{c\}) \subseteq \mathfrak{K}(P; A) \cup \mathfrak{K}(P \cup \{c\}; A)$	Def. 3.5.1.1($\forall I(\rightarrow I(4, 18))$)
20	$20 H \in \mathfrak{K}(P; A) \cup \mathfrak{K}(P \cup \{c\}; A)$	A
20	$21 H \in \mathfrak{K}(P; A) \vee H \in \mathfrak{K}(P \cup \{c\}; A)$	Th. 3.13.2.8(20)
22	$22 H \in \mathfrak{K}(P; A)$	A
22	$23 P \subseteq H \wedge H \subseteq P \cup A$	Th. 8.3.6.3(22)
	$24 P \cup A \subseteq P \cup (A \cup \{c\})$	Th. 3.13.3.69(Th. 3.5.3.1, Th. 3.13.3.51)
22	$25 H \subseteq P \cup (A \cup \{c\})$	Th. 3.5.3.6($\wedge E2(23), 24$)
22	$26 H \in \mathfrak{K}(P; A \cup \{c\})$	Th. 8.3.6.3($\wedge I(\wedge E1(23), 25)$)
27	$27 H \in \mathfrak{K}(P \cup \{c\}; A)$	A
27	$28 P \cup \{c\} \subseteq H \wedge H \subseteq (P \cup \{c\}) \cup A$	Th. 8.3.6.3(27)
	$29 P \subseteq P \cup \{c\}$	Th. 3.13.3.51
27	$30 P \subseteq H$	Th. 3.5.3.6(29, $\wedge E1(28)$)
27	$31 H \subseteq P \cup (A \cup \{c\})$	$= E(Th. 2.9.1.1(3), \wedge E2(28))$
27	$32 H \in \mathfrak{K}(P; A \cup \{c\})$	Th. 8.3.6.3($\wedge I(30, 31)$)
20	$33 H \in \mathfrak{K}(P; A \cup \{c\})$	$\vee E(21, 22, 26, 27, 32)$

34	$\mathfrak{K}(P; A) \cup \mathfrak{K}(P \cup \{c\}; A) \subseteq \mathfrak{K}(P; A \cup \{c\})$	Def. 3.5.1.1($\forall I(\rightarrow I(20, 33))$)
1 35	$\mathfrak{K}(P; A \cup \{c\}) = \mathfrak{K}(P; A) \cup \mathfrak{K}(P \cup \{c\}; A)$	Th. 3.5.3.5(19,34)
36 36	$H \in \mathfrak{K}(P; A) \cap \mathfrak{K}(P \cup \{c\}; A)$	A
36 37	$H \in \mathfrak{K}(P; A) \wedge H \in \mathfrak{K}(P \cup \{c\}; A)$	Th. 3.10.2.3(36)
36 38	$H \subseteq P \cup A$	$\wedge E2(Th. 8.3.6.3(\wedge E1(37)))$
36 39	$P \cup \{c\} \subseteq H$	$\wedge E1(Th. 8.3.6.3(\wedge E2(37)))$
40	$c \in P \cup \{c\}$	Th. 3.13.2.8($\forall I2(Th. 3.11.3.7)$)
36 41	$c \in H$	Th. 3.5.2.6(39,40)
36 42	$c \in P \cup A$	Th. 3.5.2.6(38,41)
1,36 43	$\perp$	$\perp I(1, 42)$
1 44	$\mathfrak{K}(P; A) \cap \mathfrak{K}(P \cup \{c\}; A) = \emptyset$	Th. 3.6.2.4($\forall I(\neg I(36, 43))$)
1 45	$\mathfrak{K}(P; A \cup \{c\}) = \mathfrak{K}(P; A) \cup \mathfrak{K}(P \cup \{c\}; A),$ $\mathfrak{K}(P; A) \cap \mathfrak{K}(P \cup \{c\}; A) = \emptyset$	

$\wedge I(35, 44)$

Theorem 8.3.6.6 (Typisierung des Kerntransports).

Mengen: P, Q, A, B, H, x

Funktionen: f

$P \cap A = \emptyset, Q \cap B = \emptyset, f: A \rightarrow B, H \in \mathfrak{K}(P; A) \vdash$
 $Q \cup f[H \setminus P] \in \mathfrak{K}(Q; B)$

1 1	$P \cap A = \emptyset$	A
2 2	$Q \cap B = \emptyset$	A
3 3	$f: A \rightarrow B$	A
4 4	$H \in \mathfrak{K}(P; A)$	A
4 5	$P \subseteq H \wedge H \subseteq P \cup A$	Th. 8.3.6.3(4)
4 6	$P \subseteq H$	$\wedge E1(5)$
4 7	$H \subseteq P \cup A$	$\wedge E2(5)$
8 8	$x \in H \setminus P$	A
8 9	$x \in H \wedge x \notin P$	Th. 3.12.1(8)
4,8 10	$x \in P \cup A$	Th. 3.5.2.6(7, $\wedge E1(9)$)
4,8 11	$x \in P \vee x \in A$	Th. 3.13.2.8(10)
4,8 12	$x \in A$	Th. 2.2.5.4(11, $\wedge E2(9)$)
4 13	$H \setminus P \subseteq A$	Def. 3.5.1.1($\forall I(\rightarrow I(8, 12))$)
3,4 14	$f[H \setminus P] \subseteq B$	Th. 5.2.5.16(13,3)
3,4 15	$Q \cup f[H \setminus P] \subseteq Q \cup B$	Th. 3.13.3.69(Th. 3.5.3.1,14)
16	$Q \subseteq Q \cup f[H \setminus P]$	Th. 3.13.3.51
3,4 17	$Q \cup f[H \setminus P] \in \mathfrak{K}(Q; B)$	
		Th. 8.3.6.3($\wedge I(16, 15)$)

Definition 8.3.6.2 (Kerntransport).

Mengen: P, Q, A, B, H
Funktionen: $f, \kappa_f^{P,Q}$

$$P \cap A = \emptyset, Q \cap B = \emptyset, f: A \rightarrow B \vdash \kappa_f^{P,Q}: \mathfrak{K}(P; A) \rightarrow \mathfrak{K}(Q; B),$$

$$H \in \mathfrak{K}(P; A) \vdash \kappa_f^{P,Q}(H) := Q \cup f[H \setminus P]$$

Beweis. Für jedes $H \in \mathfrak{K}(P; A)$ liegt der vorgeschriebene Wert nach Th. 8.3.6.6 in $\mathfrak{K}(Q; B)$. Das direkte Definitions- und Typisierungsprinzip Th. 5.2.7.12 liefert daher den Kerntransport samt Grundgleichung. $\square$

Theorem 8.3.6.7 (Typ und Grundgleichung des Kerntransports).

Mengen: P, Q, A, B, H
Funktionen: $f, \kappa_f^{P,Q}$

$$P \cap A = \emptyset, Q \cap B = \emptyset, f: A \rightarrow B \vdash \kappa_f^{P,Q}: \mathfrak{K}(P; A) \rightarrow \mathfrak{K}(Q; B),$$

$$P \cap A = \emptyset, Q \cap B = \emptyset, f: A \rightarrow B, H \in \mathfrak{K}(P; A) \vdash \kappa_f^{P,Q}(H) = Q \cup f[H \setminus P]$$

$$\begin{array}{ll} 1 & 1 \ P \cap A = \emptyset \quad A \\ 2 & 2 \ Q \cap B = \emptyset \quad A \\ 3 & 3 \ f: A \rightarrow B \quad A \\ 1,2,3 & 4 \ \kappa_f^{P,Q}: \mathfrak{K}(P; A) \rightarrow \mathfrak{K}(Q; B) \\ & \text{Def. 8.3.6.2}(1, 2, 3) \\ 5 & 5 \ H \in \mathfrak{K}(P; A) \quad A \\ 1,2,3,5 & 6 \ \kappa_f^{P,Q}(H) = Q \cup f[H \setminus P] \\ & \text{Def. 8.3.6.2}(1, 2, 3, 5) \end{array}$$

Theorem 8.3.6.8 (Rest einer Kernfamilie liegt in der variablen Schicht).

Mengen: P, A, H, x

$$P \cap A = \emptyset, H \in \mathfrak{K}(P; A) \vdash H \setminus P \subseteq A$$

$$\begin{array}{ll} 1 & 1 \ P \cap A = \emptyset \quad A \\ 2 & 2 \ H \in \mathfrak{K}(P; A) \quad A \\ 2 & 3 \ H \subseteq P \cup A \quad \wedge E2(\text{Th. 8.3.6.3}(2)) \end{array}$$

4	4	$x \in H \setminus P$	A
4	5	$x \in H \wedge x \notin P$	<i>Th.</i> 3.12.1(4)
2,4	6	$x \in P \cup A$	<i>Th.</i> 3.5.2.6(3, $\wedge E1(5)$)
2,4	7	$x \in P \vee x \in A$	<i>Th.</i> 3.13.2.8(6)
2,4	8	$x \in A$	<i>Th.</i> 2.2.5.4(7, $\wedge E2(5)$)
1,2	9	$H \setminus P \subseteq A$	<i>Def.</i> 3.5.1.1($\forall I(\rightarrow I(4, 8))$)

Theorem 8.3.6.9 (Hin- und Rücktransport einer Kernfamilie).

Mengen: P, Q, A, B, H, K, x

Funktionen: $f, g, \kappa_f^{P,Q}, \kappa_g^{Q,P}$

$$P \cap A = \emptyset, Q \cap B = \emptyset, f: A \rightarrow B, g: B \rightarrow A, \forall x \in A g(f(x)) = x, \\ H \in \mathfrak{K}(P; A) \vdash \kappa_g^{Q,P}(\kappa_f^{P,Q}(H)) = H$$

1	1	$P \cap A = \emptyset$	A
2	2	$Q \cap B = \emptyset$	A
3	3	$f: A \rightarrow B$	A
4	4	$g: B \rightarrow A$	A
5	5	$\forall x \in A g(f(x)) = x$	A
6	6	$H \in \mathfrak{K}(P; A)$	A
1,6	7	$H \setminus P \subseteq A$	<i>Th.</i> 8.3.6.8(1,6)
3,6	8	$f[H \setminus P] \subseteq B$	<i>Th.</i> 5.2.5.16(7,3)
2,3,6	9	$Q \cap f[H \setminus P] = \emptyset$	<i>Th.</i> 3.13.3.57(<i>Th.</i> 3.5.3.1,8,2)
1,2,3,6	10	$\kappa_f^{P,Q}(H) = Q \cup f[H \setminus P]$	<i>Th.</i> 8.3.6.7(1,2,3,6)
1,2,3,6	11	$\kappa_f^{P,Q}(H) \in \mathfrak{K}(Q; B)$	<i>Th.</i> 5.2.3.10(<i>Th.</i> 8.3.6.7(1,2,3),6)
1,2,3,4,6	12	$\kappa_g^{Q,P}(\kappa_f^{P,Q}(H)) = P \cup g[\kappa_f^{P,Q}(H) \setminus Q]$	<i>Th.</i> 8.3.6.7(2,1,4,11)
2,3,6	13	$(Q \cup f[H \setminus P]) \setminus Q = f[H \setminus P]$	<i>Th.</i> 3.13.3.55(9)
1,2,3,6	14	$\kappa_f^{P,Q}(H) \setminus Q = f[H \setminus P]$	$= E(10, 13)$
3,4,5,6	15	$g[f[H \setminus P]] = H \setminus P$	<i>Th.</i> 5.3.3.12(3,4,5,7)
1,2,3,4,5,6	16	$\kappa_g^{Q,P}(\kappa_f^{P,Q}(H)) = P \cup (H \setminus P)$	<i>Tr.</i> (12, $\leftrightarrow S(14)$, $\leftrightarrow S(15)$)
6	17	$H = P \cup (H \setminus P)$	<i>Th.</i> 3.13.3.54($\wedge E1$ (<i>Th.</i> 8.3.6.3(6)))
1,2,3,4,5,6	18	$\kappa_g^{Q,P}(\kappa_f^{P,Q}(H)) = H$	<i>Tr.</i> (16, $\leftrightarrow S(17)$)

Theorem 8.3.6.10 (Bijektiver Transport von Kernfamilien).

Mengen: P, Q, A, B, H, K, J

Funktionen: $f, \kappa_f^{P,Q}, \kappa_{f^{-1}}^{Q,P}$

$$P \cap A = \emptyset, Q \cap B = \emptyset, f: A \xrightarrow{\sim} B \vdash \\ \kappa_f^{P,Q}: \mathfrak{K}(P; A) \xrightarrow{\sim} \mathfrak{K}(Q; B)$$

Beweis.

Injektivität

Th. 8.3.6.10(i)

$$P \cap A = \emptyset, Q \cap B = \emptyset, f: A \xrightarrow{\sim} B, H, K \in \mathfrak{K}(P; A), \\ \kappa_f^{P,Q}(H) = \kappa_f^{P,Q}(K) \vdash H = K$$

1	$P \cap A = \emptyset$	A
2	$Q \cap B = \emptyset$	A
3	$f: A \xrightarrow{\sim} B$	A
4	$H, K \in \mathfrak{K}(P; A)$	A
5	$\kappa_f^{P,Q}(H) = \kappa_f^{P,Q}(K)$	A
3	$f^{-1}: B \rightarrow A$	Th. 8.3.3.1(3)
3	$f: A \rightarrow B$	Def. 8.2.1.1(3)
3	$\forall x \in A f^{-1}(f(x)) = x$	Th. 8.3.3.5(3)
1,2,3	$\kappa_f^{P,Q}: \mathfrak{K}(P; A) \rightarrow \mathfrak{K}(Q; B)$	Th. 8.3.6.7(1,2,7)
1,2,3	$\kappa_{f^{-1}}^{Q,P}: \mathfrak{K}(Q; B) \rightarrow \mathfrak{K}(P; A)$	Th. 8.3.6.7(2,1,6)
1,2,3,4	$\kappa_f^{P,Q}(H) \in \mathfrak{K}(Q; B)$	Th. 5.2.3.10(9, $\wedge E1(4)$)
1,2,3,4	$\kappa_f^{P,Q}(K) \in \mathfrak{K}(Q; B)$	Th. 5.2.3.10(9, $\wedge E2(4)$)
1,2,3,4,5	$\kappa_{f^{-1}}^{Q,P}(\kappa_f^{P,Q}(H)) = \kappa_{f^{-1}}^{Q,P}(\kappa_f^{P,Q}(K))$	Th. 5.2.3.4(10, 11, 12, 5)
1,2,3,4	$\kappa_{f^{-1}}^{Q,P}(\kappa_f^{P,Q}(H)) = H$	Th. 8.3.6.9(1,2,7,6,8, $\wedge E1(4)$)
1,2,3,4	$\kappa_{f^{-1}}^{Q,P}(\kappa_f^{P,Q}(K)) = K$	Th. 8.3.6.9(1,2,7,6,8, $\wedge E2(4)$)
1,2,3,4,5	$H = K$	Th. 2.9.1.6(13,14,15)

Surjektivität

Th. 8.3.6.10(ii)

$$P \cap A = \emptyset, Q \cap B = \emptyset, f: A \xrightarrow{\sim} B, J \in \mathfrak{K}(Q; B) \vdash \\ \exists H \in \mathfrak{K}(P; A) \kappa_f^{P,Q}(H) = J$$

1	$P \cap A = \emptyset$	A
2	$Q \cap B = \emptyset$	A
3	$f: A \xrightarrow{\sim} B$	A
4	$J \in \mathfrak{K}(Q; B)$	A
3	$f^{-1}: B \xrightarrow{\sim} A$	Th. 8.3.3.10(3)

3	6	$f^{-1}: B \rightarrow A$	Def. 8.2.1.1(5)
3	7	$f: A \rightarrow B$	Def. 8.2.1.1(3)
2,1,3	8	$\kappa_{f^{-1}}^{Q,P}: \mathfrak{K}(Q; B) \rightarrow \mathfrak{K}(P; A)$	Th. 8.3.6.7(2,1,6)
1,2,3,4	9	$\kappa_{f^{-1}}^{Q,P}(J) \in \mathfrak{K}(P; A)$	Th. 5.2.3.10(8,4)
3	10	$\forall y \in B f(f^{-1}(y)) = y$	Th. 8.3.3.6(3)
1,2,3,4	11	$\kappa_f^{P,Q}(\kappa_{f^{-1}}^{Q,P}(J)) = J$	Th. 8.3.6.9(2,1,6,7,10,4)
1,2,3,4	12	$\exists H \in \mathfrak{K}(P; A) \kappa_f^{P,Q}(H) = J \exists I(\wedge I(9, 11))$	

Schluss:

1	1	$P \cap A = \emptyset$	A
2	2	$Q \cap B = \emptyset$	A
3	3	$f: A \xrightarrow{\sim} B$	A
1,2,3	4	$\kappa_f^{P,Q}: \mathfrak{K}(P; A) \rightarrow \mathfrak{K}(Q; B)$	Th. 8.3.6.7(1,2, Def. 8.2.1.1(3))
5	5	$H, K \in \mathfrak{K}(P; A)$	A
6	6	$\kappa_f^{P,Q}(H) = \kappa_f^{P,Q}(K)$	A
1,2,3,5,6	7	$H = K$	Th. 8.3.6.10(i)(1,2,3,5,6)
1,2,3	8	$\kappa_f^{P,Q}: \mathfrak{K}(P; A) \rightarrow \mathfrak{K}(Q; B)$	Def. 6.2.1.1(4, $\forall I(\rightarrow I(5, \rightarrow I(6, 7)))$)
9	9	$J \in \mathfrak{K}(Q; B)$	A
1,2,3,9	10	$\exists H \in \mathfrak{K}(P; A) \kappa_f^{P,Q}(H) = J$	$Th. 8.3.6.10(ii)(1, 2, 3, 9)$
1,2,3	11	$\kappa_f^{P,Q}: \mathfrak{K}(P; A) \rightarrow \mathfrak{K}(Q; B)$	Def. 7.2.1.1(4, $\forall I(\rightarrow I(9, 10)))$
1,2,3	12	$\kappa_f^{P,Q}: \mathfrak{K}(P; A) \xrightarrow{\sim} \mathfrak{K}(Q; B)$	Th. 8.2.1.3(8,11)

□

Theorem 8.3.6.11 (Bijektive Absorption einer fremden Kernfamilie).

Mengen:	P, Q, A, B, c
Kernfamilien:	$\mathfrak{K}(P; A), \mathfrak{K}(P \cup \{c\}; A), \mathfrak{K}(P; A \cup \{c\}), \mathfrak{K}(Q; B)$
Funktionen:	σ, θ
Kerntransporte:	$\kappa_{\sigma}^{P,P}, \kappa_{\theta}^{P \cup \{c\}, Q}$
Fallfunktion:	$\begin{cases} \kappa_{\sigma}^{P,P}, & \text{auf } \mathfrak{K}(P; A) \\ \kappa_{\theta}^{P \cup \{c\}, Q}, & \text{auf } \mathfrak{K}(P \cup \{c\}; A) \end{cases}$

$P \cap A = \emptyset, c \notin P \cup A, Q \cap B = \emptyset, \sigma: A \xrightarrow{\sim} A \cup \{c\}, \theta: A \xrightarrow{\sim} B,$

$\mathfrak{K}(P; A \cup \{c\}) \cap \mathfrak{K}(Q; B) = \emptyset \vdash$

$$\begin{cases} \kappa_{\sigma}^{P,P}, & \text{auf } \mathfrak{K}(P; A) \\ \kappa_{\theta}^{P \cup \{c\}, Q}, & \text{auf } \mathfrak{K}(P \cup \{c\}; A) \end{cases} : \mathfrak{K}(P; A \cup \{c\}) \xrightarrow{\sim} \mathfrak{K}(P; A \cup \{c\}) \cup \mathfrak{K}(Q; B)$$

1	1	$P \cap A = \emptyset$	A
2	2	$c \notin P \cup A$	A
3	3	$Q \cap B = \emptyset$	A
4	4	$\sigma: A \xrightarrow{\sim} A \cup \{c\}$	A
5	5	$\theta: A \xrightarrow{\sim} B$	A
6	6	$\mathfrak{K}(P; A \cup \{c\}) \cap \mathfrak{K}(Q; B) = \emptyset$	A
2	7	$c \notin P \wedge c \notin A$	Th. 3.13.2.12(2)
2	8	$c \notin P$	$\wedge E1(7)$
2	9	$c \notin A$	$\wedge E2(7)$
2	10	$P \cap \{c\} = \emptyset$	Th. 3.13.3.58(8)
1,2	11	$P \cap (A \cup \{c\}) = \emptyset$	
		$\text{Tr.}(Th. 3.13.3.47, \leftrightarrow S(1), \leftrightarrow S(10), Th. 3.13.3.26)$	
2	12	$(P \cup \{c\}) \cap A = P \cap A$	Th. 3.13.3.60(9)
1,2	13	$(P \cup \{c\}) \cap A = \emptyset$	Tr.(12, 1)
2	14	$\mathfrak{K}(P; A \cup \{c\}) = \mathfrak{K}(P; A) \cup \mathfrak{K}(P \cup \{c\}; A),$ $\mathfrak{K}(P; A) \cap \mathfrak{K}(P \cup \{c\}; A) = \emptyset$	
		$Th. 8.3.6.5(2)$	
2	15	$\mathfrak{K}(P; A \cup \{c\}) = \mathfrak{K}(P; A) \cup \mathfrak{K}(P \cup \{c\}; A)$	$\wedge E1(14)$
2	16	$\mathfrak{K}(P; A) \cap \mathfrak{K}(P \cup \{c\}; A) = \emptyset$	$\wedge E2(14)$
1,2,4	17	$\kappa_{\sigma}^{P,P}: \mathfrak{K}(P; A) \xrightarrow{\sim} \mathfrak{K}(P; A \cup \{c\})$	
		$Th. 8.3.6.10(1, 11, 4)$	
1,2,3,5	18	$\kappa_{\theta}^{P \cup \{c\}, Q}: \mathfrak{K}(P \cup \{c\}; A) \xrightarrow{\sim} \mathfrak{K}(Q; B)$	
		$Th. 8.3.6.10(13, 3, 5)$	
1,2,3,4,5,6	19	$\begin{cases} \kappa_{\sigma}^{P,P}, & \text{auf } \mathfrak{K}(P; A) \\ \kappa_{\theta}^{P \cup \{c\}, Q}, & \text{auf } \mathfrak{K}(P \cup \{c\}; A) \end{cases}$ $: \mathfrak{K}(P; A) \cup \mathfrak{K}(P \cup \{c\}; A)$ $\xrightarrow{\sim} \mathfrak{K}(P; A \cup \{c\}) \cup \mathfrak{K}(Q; B)$	
		$Th. 8.3.6.1(16, 6, 17, 18)$	
1,2,3,4,5,6	20	$\begin{cases} \kappa_{\sigma}^{P,P}, & \text{auf } \mathfrak{K}(P; A) \\ \kappa_{\theta}^{P \cup \{c\}, Q}, & \text{auf } \mathfrak{K}(P \cup \{c\}; A) \end{cases}$ $: \mathfrak{K}(P; A \cup \{c\})$ $\xrightarrow{\sim} \mathfrak{K}(P; A \cup \{c\}) \cup \mathfrak{K}(Q; B)$	
		$= E(15, 19)$	

Theorem 8.3.6.12 (Geschützte Fortsetzung einer lokalen Potenzmengenabsorption).

Mengen: $D, k, H, \mathcal{C}, \mathcal{O}, \mathfrak{I}[\{k\}, D \cup \{k\}]$

Funktionen: $\psi, \eta, \text{id}_{\mathcal{O}}$

Fallfunktion: $\begin{cases} \text{id}_{\mathcal{O}}, & \text{auf } \mathcal{O} \\ \psi, & \text{auf } \mathcal{C} \end{cases}$

$$\begin{aligned} & k \notin D, \mathcal{C} \subseteq \mathcal{P}(D), \emptyset \notin \mathcal{C}, \\ & \psi: \mathcal{C} \xrightarrow{\sim} \mathcal{C} \cup \mathfrak{I}[\{k\}, D \cup \{k\}], \mathcal{O} = \mathcal{P}(D) \setminus \mathcal{C}, \\ & \eta = \begin{cases} \text{id}_{\mathcal{O}}, & \text{auf } \mathcal{O} \\ \psi, & \text{auf } \mathcal{C} \end{cases} \vdash \\ & (\eta: \mathcal{P}(D) \xrightarrow{\sim} \mathcal{P}(D \cup \{k\})) \wedge \\ & \left(\eta(\emptyset) = \emptyset \wedge \right. \\ & \quad \left. \forall H \in \mathcal{P}(D) (H \notin \mathcal{C} \rightarrow \eta(H) = H) \right) \end{aligned}$$

$$\begin{array}{llll} 1 & 1 & k \notin D & A \\ 2 & 2 & \mathcal{C} \subseteq \mathcal{P}(D) & A \\ 3 & 3 & \emptyset \notin \mathcal{C} & A \\ 4 & 4 & \psi: \mathcal{C} \xrightarrow{\sim} \mathcal{C} \cup \mathfrak{I}[\{k\}, D \cup \{k\}] & A \\ 5 & 5 & \mathcal{O} = \mathcal{P}(D) \setminus \mathcal{C} & A \\ 6 & 6 & \eta = \begin{cases} \text{id}_{\mathcal{O}}, & \text{auf } \mathcal{O} \\ \psi, & \text{auf } \mathcal{C} \end{cases} & A \\ 7 & 7 & \mathcal{P}(D \cup \{k\}) = \mathcal{P}(D) \cup \mathfrak{I}[\{k\}, D \cup \{k\}] \wedge \\ & & \mathcal{P}(D) \cap \mathfrak{I}[\{k\}, D \cup \{k\}] = \emptyset & \text{Th. 3.16.4.5(1)} \\ 8 & 8 & \mathcal{P}(D \cup \{k\}) = \mathcal{P}(D) \cup \mathfrak{I}[\{k\}, D \cup \{k\}] & \wedge E1(7) \\ 9 & 9 & \mathcal{P}(D) \cap \mathfrak{I}[\{k\}, D \cup \{k\}] = \emptyset & \wedge E2(7) \\ 10 & 10 & \mathcal{O} \cap \mathcal{C} = \emptyset & \text{Th. 3.12.6(5)} \\ 11 & 11 & \mathcal{O} \subseteq \mathcal{P}(D) & \text{Th. 3.12.16(5)} \\ 12 & 12 & \mathfrak{I}[\{k\}, D \cup \{k\}] \subseteq \mathfrak{I}[\{k\}, D \cup \{k\}] & \text{Th. 3.5.3.1} \\ 13 & 13 & \mathcal{O} \cap \mathfrak{I}[\{k\}, D \cup \{k\}] = \emptyset & \text{Th. 3.13.3.57(11, 12, 9)} \\ 14 & 14 & \mathcal{O} \cap (\mathcal{C} \cup \mathfrak{I}[\{k\}, D \cup \{k\}]) = \emptyset & \text{Tr. (Th. 3.13.3.47, } \leftrightarrow S(10), \leftrightarrow S(13), \text{Th. 3.13.3.26)} \\ 15 & 15 & \text{id}_{\mathcal{O}}: \mathcal{O} \xrightarrow{\sim} \mathcal{O} & \text{Th. 8.3.1.7} \end{array}$$

$$\begin{array}{ll}
1,4,5 \quad 16 \quad \begin{cases} \text{id}_{\mathcal{O}}, & \text{auf } \mathcal{O} \\ \psi, & \text{auf } \mathcal{C} \end{cases} : \mathcal{O} \cup \mathcal{C} \\
\quad \quad \quad \xrightarrow{\sim} \mathcal{O} \cup (\mathcal{C} \cup \mathfrak{I}[\{k\}, D \cup \{k\}]) & \text{Th. 8.3.6.1(10, 14, 15, 4)} \\
2,5 \quad 17 \quad \mathcal{O} \cup \mathcal{C} = \mathcal{P}(D) \\
\quad \quad \quad \text{Tr.}(\leftrightarrow S(5), \text{Th. 3.13.3.20, Th. 2.9.1.1(Th. 3.13.3.54(2))) \\
1,2,5 \quad 18 \quad \mathcal{O} \cup (\mathcal{C} \cup \mathfrak{I}[\{k\}, D \cup \{k\}]) \\
\quad \quad \quad = \mathcal{P}(D \cup \{k\}) \\
\quad \quad \quad \text{Tr.}(\text{Th. 2.9.1.1(Th. 3.13.3.33), } \leftrightarrow S(17), \text{Th. 2.9.1.1(8)}) \\
1,2,4,5 \quad 19 \quad \begin{cases} \text{id}_{\mathcal{O}}, & \text{auf } \mathcal{O} \\ \psi, & \text{auf } \mathcal{C} \end{cases} \\
\quad \quad \quad : \mathcal{P}(D) \xrightarrow{\sim} \mathcal{P}(D \cup \{k\}) \\
\quad \quad \quad = E(17, 18, 16) \\
1,2,4,5,6 \quad 20 \quad \eta : \mathcal{P}(D) \xrightarrow{\sim} \mathcal{P}(D \cup \{k\}) \\
\quad \quad \quad = E(6, 19) \\
21 \quad \text{id}_{\mathcal{O}} : \mathcal{O} \rightarrow \mathcal{O} & \text{Def. 8.2.1.1(15)} \\
22 \quad \mathcal{O} \subseteq \mathcal{O} \cup (\mathcal{C} \cup \mathfrak{I}[\{k\}, D \cup \{k\}]) & \text{Th. 3.13.3.51} \\
23 \quad \text{id}_{\mathcal{O}} : \mathcal{O} \rightarrow \\
\quad \quad \quad \mathcal{O} \cup (\mathcal{C} \cup \mathfrak{I}[\{k\}, D \cup \{k\}]) \\
\quad \quad \quad \text{Th. 5.3.2.19(21, 22)} \\
4 \quad 24 \quad \psi : \mathcal{C} \rightarrow \mathcal{C} \cup \mathfrak{I}[\{k\}, D \cup \{k\}] & \text{Def. 8.2.1.1(4)} \\
25 \quad \mathcal{C} \cup \mathfrak{I}[\{k\}, D \cup \{k\}] & \text{Th. 3.13.3.52} \\
\quad \quad \subseteq \mathcal{O} \cup (\mathcal{C} \cup \mathfrak{I}[\{k\}, D \cup \{k\}]) \\
4 \quad 26 \quad \psi : \mathcal{C} \rightarrow \\
\quad \quad \quad \mathcal{O} \cup (\mathcal{C} \cup \mathfrak{I}[\{k\}, D \cup \{k\}]) \\
\quad \quad \quad \text{Th. 5.3.2.19(24, 25)} \\
27 \quad 27 \quad H \in \mathcal{P}(D) & A \\
28 \quad 28 \quad H \notin \mathcal{C} & A \\
5,27,28 \quad 29 \quad H \in \mathcal{O} & \text{Th. 3.12.1}(\wedge I(27, 28), 5) \\
4,5,27,28 \quad 30 \quad \begin{cases} \text{id}_{\mathcal{O}}, & \text{auf } \mathcal{O} \\ \psi, & \text{auf } \mathcal{C} \end{cases} (H) \\
\quad \quad \quad = \text{id}_{\mathcal{O}}(H) \\
\quad \quad \quad \text{Th. 5.3.1.5(23, 26, 29)} \\
4,5,6,27,28 \quad 31 \quad \eta(H) = \text{id}_{\mathcal{O}}(H) & = E(6, 30) \\
5,27,28 \quad 32 \quad \text{id}_{\mathcal{O}}(H) = H & \text{Th. 8.3.1.3(29)} \\
4,5,6,27,28 \quad 33 \quad \eta(H) = H & \text{Tr.}(31, 32) \\
4,5,6,27 \quad 34 \quad H \notin \mathcal{C} \rightarrow \eta(H) = H & \rightarrow I(28, 33) \\
4,5,6 \quad 35 \quad \forall H \in \mathcal{P}(D) (H \notin \mathcal{C} \rightarrow \eta(H) = H) \\
\quad \quad \quad \forall I(\rightarrow I(27, 34)) \\
36 \quad \emptyset \in \mathcal{P}(D) & \text{Th. 3.16.2.1(Th. 3.6.3.2)} \\
4,5,6 \quad 37 \quad \emptyset \notin \mathcal{C} \rightarrow \eta(\emptyset) = \emptyset & \rightarrow E(\forall E(35), 36) \\
3,4,5,6 \quad 38 \quad \eta(\emptyset) = \emptyset & \rightarrow E(37, 3)
\end{array}$$

$$\begin{aligned}
& 1,2,3,4,5,6 \quad 39 \quad (\eta: \mathcal{P}(D) \xrightarrow{\sim} \mathcal{P}(D \cup \{k\})) \\
& \quad \wedge \left(\eta(\emptyset) = \emptyset \wedge \right. \\
& \quad \left. \forall H \in \mathcal{P}(D) \left(H \notin \mathcal{C} \rightarrow \eta(H) = H \right) \right) \\
& \quad \quad \quad \wedge I(20, \wedge I(38, 35))
\end{aligned}$$

Die lokale Fortsetzung verändert damit nur die geschützte Familie $\mathcal{C}$. Die folgende Schichtfortsetzung hält zusätzlich eine disjunkte Trägerschicht punktweise fest.

3.6.3 Fortsetzung über eine disjunkte unveränderte Schicht

Theorem 8.3.6.13 (Typisierung der Schichtfortsetzung).

Mengen: A, D, E, X
Funktionen: g

$$\begin{aligned}
& g: \mathcal{P}(D) \rightarrow \mathcal{P}(E), \quad X \in \mathcal{P}(A \cup D) \vdash \\
& (X \cap A) \cup g(X \cap D) \in \mathcal{P}(A \cup E)
\end{aligned}$$

$$\begin{array}{ll}
1 \quad g: \mathcal{P}(D) \rightarrow \mathcal{P}(E) & A \\
2 \quad X \in \mathcal{P}(A \cup D) & A \\
3 \quad X \cap D \subseteq D & \text{Th. 3.10.2.11} \\
4 \quad X \cap D \in \mathcal{P}(D) & \text{Th. 3.16.2.1(3)} \\
1 \quad 5 \quad g(X \cap D) \in \mathcal{P}(E) & \text{Th. 5.2.3.10(1,4)} \\
1 \quad 6 \quad g(X \cap D) \subseteq E & \text{Th. 3.16.2.1(5)} \\
7 \quad X \cap A \subseteq A & \text{Th. 3.10.2.11} \\
1 \quad 8 \quad (X \cap A) \cup g(X \cap D) \subseteq A \cup E & \text{Th. 3.13.3.69(7,6)} \\
1 \quad 9 \quad (X \cap A) \cup g(X \cap D) \in \mathcal{P}(A \cup E) & \\
& \text{Th. 3.16.2.1(8)}
\end{array}$$

Definition 8.3.6.3 (Schichtfortsetzung einer Potenzmengenabbildung).

Mengen: A, D, E, X
Funktionen: $g, \Lambda_{D,E}^A(g)$

$$\begin{aligned}
& g: \mathcal{P}(D) \rightarrow \mathcal{P}(E) \vdash \Lambda_{D,E}^A(g): \mathcal{P}(A \cup D) \rightarrow \mathcal{P}(A \cup E), \\
& X \in \mathcal{P}(A \cup D) \vdash \Lambda_{D,E}^A(g)(X) := (X \cap A) \cup g(X \cap D)
\end{aligned}$$

Beweis. Für jedes $X \in \mathcal{P}(A \cup D)$ liegt der vorgeschriebene Wert nach Th. 8.3.6.13 in $\mathcal{P}(A \cup E)$. Das direkte Definitions- und Typisierungsprinzip Th. 5.2.7.12 liefert daher die Schichtfortsetzung samt Grundgleichung. $\square$

Theorem 8.3.6.14 (Typ und Grundgleichung der Schichtfortsetzung).

Mengen: A, D, E, X
Funktionen: $g, \Lambda_{D,E}^A(g)$

$g: \mathcal{P}(D) \rightarrow \mathcal{P}(E) \vdash \Lambda_{D,E}^A(g): \mathcal{P}(A \cup D) \rightarrow \mathcal{P}(A \cup E),$
 $g: \mathcal{P}(D) \rightarrow \mathcal{P}(E), X \in \mathcal{P}(A \cup D) \vdash \Lambda_{D,E}^A(g)(X) = (X \cap A) \cup g(X \cap D)$

1	1	$g: \mathcal{P}(D) \rightarrow \mathcal{P}(E)$	A
1	2	$\Lambda_{D,E}^A(g): \mathcal{P}(A \cup D) \rightarrow \mathcal{P}(A \cup E)$	Def. 8.3.6.3(1)
3	3	$X \in \mathcal{P}(A \cup D)$	A
1,3	4	$\Lambda_{D,E}^A(g)(X) = (X \cap A) \cup g(X \cap D)$	Def. 8.3.6.3(1,3)

Theorem 8.3.6.15 (Zerlegung einer Menge in zwei Schichten).

Mengen: A, D, X

$X \in \mathcal{P}(A \cup D) \vdash X = (X \cap A) \cup (X \cap D)$

1	1	$X \in \mathcal{P}(A \cup D)$	A
1	2	$X \subseteq A \cup D$	Th. 3.16.2.1(1)
1	3	$X \cap (A \cup D) = X$	Th. 3.10.2.16(2)
	4	$X \cap (A \cup D) = (X \cap A) \cup (X \cap D)$	Th. 3.13.3.47
1	5	$X = (X \cap A) \cup (X \cap D)$	Tr. ($\leftrightarrow S(3), 4$)

Theorem 8.3.6.16 (Die feste Schicht bleibt unverändert).

Mengen: A, D, E, X, x
Funktionen: $g, \Lambda_{D,E}^A(g)$

$A \cap E = \emptyset, g: \mathcal{P}(D) \rightarrow \mathcal{P}(E), X \in \mathcal{P}(A \cup D) \vdash$
 $\Lambda_{D,E}^A(g)(X) \cap A = X \cap A$

1	1	$A \cap E = \emptyset$	A
2	2	$g: \mathcal{P}(D) \rightarrow \mathcal{P}(E)$	A
3	3	$X \in \mathcal{P}(A \cup D)$	A
2,3	4	$\Lambda_{D,E}^A(g)(X) = (X \cap A) \cup g(X \cap D)$	Th. 8.3.6.14(2,3)

$$\begin{array}{ll}
2 & 5 \ g(X \cap D) \subseteq E \\
& \text{Th. 3.16.2.1(Th. 5.2.3.10(2, Th. 3.16.2.1(Th. 3.10.2.11)))} \\
1,2 & 6 \ A \cap g(X \cap D) = \emptyset \quad \text{Th. 3.13.3.57(Th. 3.5.3.1,5,1)} \\
1,2 & 7 \ g(X \cap D) \cap A = \emptyset \quad \text{Th. 3.10.2.8(6)} \\
& 8 \ (X \cap A) \cap A = X \cap A \quad \text{Th. 3.10.2.16(Th. 3.10.2.11)} \\
& 9 \ ((X \cap A) \cup g(X \cap D)) \cap A = ((X \cap A) \cap A) \cup (g(X \cap D) \cap A) \\
& \text{Th. 3.13.3.48} \\
1,2 & 10 \ ((X \cap A) \cup g(X \cap D)) \cap A = X \cap A \\
& \text{Tr. (9, } \leftrightarrow S(8), \leftrightarrow S(7), \text{Th. 3.13.3.23)} \\
1,2,3 & 11 \ \Lambda_{D,E}^A(g)(X) \cap A = X \cap A \quad = E(4, 10)
\end{array}$$

Theorem 8.3.6.17 (Die veränderliche Zielschicht).

Mengen: A, D, E, X
Funktionen: $g, \Lambda_{D,E}^A(g)$

$$\begin{array}{l}
A \cap E = \emptyset, \ g: \mathcal{P}(D) \rightarrow \mathcal{P}(E), \ X \in \mathcal{P}(A \cup D) \vdash \\
\Lambda_{D,E}^A(g)(X) \cap E = g(X \cap D)
\end{array}$$

$$\begin{array}{ll}
1 & 1 \ A \cap E = \emptyset \quad A \\
2 & 2 \ g: \mathcal{P}(D) \rightarrow \mathcal{P}(E) \quad A \\
3 & 3 \ X \in \mathcal{P}(A \cup D) \quad A \\
2,3 & 4 \ \Lambda_{D,E}^A(g)(X) = (X \cap A) \cup g(X \cap D) \quad \text{Th. 8.3.6.14(2,3)} \\
1 & 5 \ (X \cap A) \cap E = \emptyset \\
& \text{Th. 3.13.3.57(Th. 3.10.2.11, Th. 3.5.3.1, 1)} \\
2 & 6 \ g(X \cap D) \subseteq E \\
& \text{Th. 3.16.2.1(Th. 5.2.3.10(2, Th. 3.16.2.1(Th. 3.10.2.11)))} \\
2 & 7 \ g(X \cap D) \cap E = g(X \cap D) \quad \text{Th. 3.10.2.16(6)} \\
& 8 \ ((X \cap A) \cup g(X \cap D)) \cap E = ((X \cap A) \cap E) \cup (g(X \cap D) \cap E) \\
& \text{Th. 3.13.3.48} \\
1,2 & 9 \ ((X \cap A) \cup g(X \cap D)) \cap E = g(X \cap D) \quad \text{Tr. (8, } \leftrightarrow S(5), \leftrightarrow S(7), \text{Th. 3.13.3.25)} \\
1,2,3 & 10 \ \Lambda_{D,E}^A(g)(X) \cap E = g(X \cap D) \quad = E(4, 9)
\end{array}$$

Theorem 8.3.6.18 (Hin- und Rückweg der Schichtfortsetzung).

Mengen: A, D, E, X, K
Funktionen: $g, h, \Lambda_{D,E}^A(g), \Lambda_{E,D}^A(h)$

$$\begin{array}{l}
A \cap D = \emptyset, \ A \cap E = \emptyset, \ g: \mathcal{P}(D) \rightarrow \mathcal{P}(E), \ h: \mathcal{P}(E) \rightarrow \mathcal{P}(D), \\
\forall K \in \mathcal{P}(D) \ h(g(K)) = K, \ X \in \mathcal{P}(A \cup D) \vdash \\
\Lambda_{E,D}^A(h)(\Lambda_{D,E}^A(g)(X)) = X
\end{array}$$

1	1	$A \cap D = \emptyset$	A
2	2	$A \cap E = \emptyset$	A
3	3	$g: \mathcal{P}(D) \rightarrow \mathcal{P}(E)$	A
4	4	$h: \mathcal{P}(E) \rightarrow \mathcal{P}(D)$	A
5	5	$\forall K \in \mathcal{P}(D) h(g(K)) = K$	A
6	6	$X \in \mathcal{P}(A \cup D)$	A
3,6	7	$\Lambda_{D,E}^A(g)(X) \in \mathcal{P}(A \cup E)$	Th. 5.2.3.10(Th. 8.3.6.14(3),6)
2,3,6	8	$\Lambda_{D,E}^A(g)(X) \cap A = X \cap A$	Th. 8.3.6.16(2,3,6)
2,3,6	9	$\Lambda_{D,E}^A(g)(X) \cap E = g(X \cap D)$	Th. 8.3.6.17(2,3,6)
4,7	10	$\Lambda_{E,D}^A(h)(\Lambda_{D,E}^A(g)(X))$ $= (\Lambda_{D,E}^A(g)(X) \cap A) \cup$ $h(\Lambda_{D,E}^A(g)(X) \cap E)$	Th. 8.3.6.14(4,7)
	11	$X \cap D \in \mathcal{P}(D)$	Th. 3.16.2.1(Th. 3.10.2.11)
	5	$12 h(g(X \cap D)) = X \cap D$	$\rightarrow E(\forall E(5), 11)$
1,2,3,4,5,6	13	$\Lambda_{E,D}^A(h)(\Lambda_{D,E}^A(g)(X))$ $= (X \cap A) \cup (X \cap D)$	Tr.(10, $\leftrightarrow S(8)$, $\leftrightarrow S(9)$, $\leftrightarrow S(12)$)
	6	$14 X = (X \cap A) \cup (X \cap D)$	Th. 8.3.6.15(6)
1,2,3,4,5,6	15	$\Lambda_{E,D}^A(h)(\Lambda_{D,E}^A(g)(X)) = X$	Tr.(13, $\leftrightarrow S(14)$)

Theorem 8.3.6.19 (Bijektive Schichtfortsetzung).

Mengen: A, D, E, X, Y, Z
Funktionen: $g, \Lambda_{D,E}^A(g), \Lambda_{E,D}^A(g^{-1})$

$$A \cap D = \emptyset, A \cap E = \emptyset, g: \mathcal{P}(D) \xrightarrow{\sim} \mathcal{P}(E) \vdash \\ \Lambda_{D,E}^A(g): \mathcal{P}(A \cup D) \xrightarrow{\sim} \mathcal{P}(A \cup E)$$

Beweis.

Injektivität Th. 8.3.6.19(i)

$$A \cap D = \emptyset, A \cap E = \emptyset, g: \mathcal{P}(D) \xrightarrow{\sim} \mathcal{P}(E), X, Y \in \mathcal{P}(A \cup D), \\ \Lambda_{D,E}^A(g)(X) = \Lambda_{D,E}^A(g)(Y) \vdash X = Y$$

1	1	$A \cap D = \emptyset$	A
2	2	$A \cap E = \emptyset$	A
3	3	$g: \mathcal{P}(D) \xrightarrow{\sim} \mathcal{P}(E)$	A
4	4	$X, Y \in \mathcal{P}(A \cup D)$	A
5	5	$\Lambda_{D,E}^A(g)(X) = \Lambda_{D,E}^A(g)(Y)$	A

3	6	$g^{-1}: \mathcal{P}(E) \rightarrow \mathcal{P}(D)$	Th. 8.3.3.1(3)
3	7	$g: \mathcal{P}(D) \rightarrow \mathcal{P}(E)$	Def. 8.2.1.1(3)
3	8	$\forall K \in \mathcal{P}(D) \ g^{-1}(g(K)) = K$	Th. 8.3.3.5(3)
3	9	$\Lambda_{D,E}^A(g): \mathcal{P}(A \cup D) \rightarrow \mathcal{P}(A \cup E)$	Th. 8.3.6.14(7)
3	10	$\Lambda_{E,D}^A(g^{-1}): \mathcal{P}(A \cup E) \rightarrow \mathcal{P}(A \cup D)$	Th. 8.3.6.14(6)
3,4	11	$\Lambda_{D,E}^A(g)(X) \in \mathcal{P}(A \cup E)$	<i>Th.</i> 5.2.3.10(9, $\wedge E1(4)$)
3,4	12	$\Lambda_{D,E}^A(g)(Y) \in \mathcal{P}(A \cup E)$	Th. 5.2.3.10(9, $\wedge E2(4)$)
1,2,3,4,5	13	$\Lambda_{E,D}^A(g^{-1})(\Lambda_{D,E}^A(g)(X)) = \Lambda_{E,D}^A(g^{-1})(\Lambda_{D,E}^A(g)(Y))$	<i>Th.</i> 5.2.3.4(10, 11, 12, 5)
1,2,3,4	14	$\Lambda_{E,D}^A(g^{-1})(\Lambda_{D,E}^A(g)(X)) = X$	<i>Th.</i> 8.3.6.18(1, 2, 7, 6, 8, $\wedge E1(4)$)
1,2,3,4	15	$\Lambda_{E,D}^A(g^{-1})(\Lambda_{D,E}^A(g)(Y)) = Y$	<i>Th.</i> 8.3.6.18(1, 2, 7, 6, 8, $\wedge E2(4)$)
1,2,3,4,5	16	$X = Y$	Th. 2.9.1.6(13,14,15)

Surjektivitat

Th. 8.3.6.19(ii)

$$A \cap D = \emptyset, \ A \cap E = \emptyset, \ g: \mathcal{P}(D) \xrightarrow{\sim} \mathcal{P}(E), \ Z \in \mathcal{P}(A \cup E) \vdash \\ \exists X \in \mathcal{P}(A \cup D) \ \Lambda_{D,E}^A(g)(X) = Z$$

1	1	$A \cap D = \emptyset$	A
2	2	$A \cap E = \emptyset$	A
3	3	$g: \mathcal{P}(D) \xrightarrow{\sim} \mathcal{P}(E)$	A
4	4	$Z \in \mathcal{P}(A \cup E)$	A
3	5	$g^{-1}: \mathcal{P}(E) \xrightarrow{\sim} \mathcal{P}(D)$	Th. 8.3.3.10(3)
3	6	$\Lambda_{E,D}^A(g^{-1}): \mathcal{P}(A \cup E) \rightarrow \mathcal{P}(A \cup D)$	<i>Th.</i> 8.3.6.14(<i>Def.</i> 8.2.1.1(5))
3,4	7	$\Lambda_{E,D}^A(g^{-1})(Z) \in \mathcal{P}(A \cup D)$	Th. 5.2.3.10(6,4)
3	8	$\forall L \in \mathcal{P}(E) \ g(g^{-1}(L)) = L$	Th. 8.3.3.6(3)
1,2,3,4	9	$\Lambda_{D,E}^A(g)(\Lambda_{E,D}^A(g^{-1})(Z)) = Z$	Th. 8.3.6.18(2,1, <i>Def.</i> 8.2.1.1(5), <i>Def.</i> 8.2.1.1(3),8,4)
1,2,3,4	10	$\exists X \in \mathcal{P}(A \cup D) \ \Lambda_{D,E}^A(g)(X) = Z$	$\exists I(\wedge I(7,9))$

Schluss:

1	$1 \ A \cap D = \emptyset$	A
2	$2 \ A \cap E = \emptyset$	A
3	$3 \ g: \mathcal{P}(D) \xrightarrow{\sim} \mathcal{P}(E)$	A
3	$4 \ \Lambda_{D,E}^A(g): \mathcal{P}(A \cup D) \rightarrow \mathcal{P}(A \cup E)$	
		<i>Th.</i> 8.3.6.14(<i>Def.</i> 8.2.1.1(3))
5	$5 \ X, Y \in \mathcal{P}(A \cup D)$	A
6	$6 \ \Lambda_{D,E}^A(g)(X) = \Lambda_{D,E}^A(g)(Y)$	A
1,2,3,5,6	$7 \ X = Y$	<i>Th.</i> 8.3.6.19(i)(1,2,3,5,6)
1,2,3	$8 \ \Lambda_{D,E}^A(g): \mathcal{P}(A \cup D) \mapsto \mathcal{P}(A \cup E)$	
		<i>Def.</i> 6.2.1.1(4, $\forall I(\rightarrow I(5, \rightarrow I(6, 7)))$)
9	$9 \ Z \in \mathcal{P}(A \cup E)$	A
1,2,3,9	$10 \ \exists X \in \mathcal{P}(A \cup D) \ \Lambda_{D,E}^A(g)(X) = Z$	
		<i>Th.</i> 8.3.6.19(ii)(1, 2, 3, 9)
1,2,3	$11 \ \Lambda_{D,E}^A(g): \mathcal{P}(A \cup D) \twoheadrightarrow \mathcal{P}(A \cup E)$	
		<i>Def.</i> 7.2.1.1(4, $\forall I(\rightarrow I(9, 10))$)
1,2,3	$12 \ \Lambda_{D,E}^A(g): \mathcal{P}(A \cup D) \xrightarrow{\sim} \mathcal{P}(A \cup E)$	
		<i>Th.</i> 8.2.1.3(8, 11)

□

Theorem 8.3.6.20 (Fixierung bei unveränderter variabler Schicht).

Mengen: A, D, E, X

Funktionen: $g, \Lambda_{D,E}^A(g)$

$$g: \mathcal{P}(D) \rightarrow \mathcal{P}(E), \ X \in \mathcal{P}(A \cup D), \ g(X \cap D) = X \cap D \vdash \\ \Lambda_{D,E}^A(g)(X) = X$$

1	$1 \ g: \mathcal{P}(D) \rightarrow \mathcal{P}(E)$	A
2	$2 \ X \in \mathcal{P}(A \cup D)$	A
3	$3 \ g(X \cap D) = X \cap D$	A
1,2	$4 \ \Lambda_{D,E}^A(g)(X) = (X \cap A) \cup g(X \cap D)$	
		<i>Th.</i> 8.3.6.14(1, 2)
1,2,3	$5 \ \Lambda_{D,E}^A(g)(X) = (X \cap A) \cup (X \cap D) \leftrightarrow S(3, 4)$	
2	$6 \ X = (X \cap A) \cup (X \cap D)$	<i>Th.</i> 8.3.6.15(2)
1,2,3	$7 \ \Lambda_{D,E}^A(g)(X) = X$	<i>Tr.</i> (5, $\leftrightarrow S(6)$)

Theorem 8.3.6.21 (Teilmengen der festen Schicht werden fixiert).

Mengen: A, D, E, L, X

Funktionen: $g, \Lambda_{D,E}^A(g)$

$$A \cap D = \emptyset, g: \mathcal{P}(D) \rightarrow \mathcal{P}(E), g(\emptyset) = \emptyset, L \subseteq A, \\ X \in \mathcal{P}(A \cup D), X \subseteq L \vdash \Lambda_{D,E}^A(g)(X) = X$$

$$\begin{array}{lll} 1 & 1 \ A \cap D = \emptyset & A \\ 2 & 2 \ g: \mathcal{P}(D) \rightarrow \mathcal{P}(E) & A \\ 3 & 3 \ g(\emptyset) = \emptyset & A \\ 4 & 4 \ L \subseteq A & A \\ 5 & 5 \ X \in \mathcal{P}(A \cup D) & A \\ 6 & 6 \ X \subseteq L & A \\ 4,6 & 7 \ X \subseteq A & \text{Th. 3.5.3.6(6,4)} \\ 1,4,6 & 8 \ X \cap D = \emptyset & \text{Th. 3.13.3.57(7, Th. 3.5.3.1,1)} \\ 2,3,4,6 & 9 \ g(X \cap D) = X \cap D = E(8, = E(3, = I)) & \\ 1,2,3,4,5,6 & 10 \ \Lambda_{D,E}^A(g)(X) = X & \\ & & \text{Th. 8.3.6.20(2, 5, 9)} \end{array}$$

Theorem 8.3.6.22 (Erhaltung von Teilmengen der festen Schicht).

Mengen: A, D, E, L, X

Funktionen: $g, \Lambda_{D,E}^A(g), \Lambda_{E,D}^A(g^{-1})$

$$A \cap D = \emptyset, A \cap E = \emptyset, g: \mathcal{P}(D) \xrightarrow{\sim} \mathcal{P}(E), g(\emptyset) = \emptyset, \\ L \subseteq A, X \in \mathcal{P}(A \cup D) \vdash (X \subseteq L \leftrightarrow \Lambda_{D,E}^A(g)(X) \subseteq L)$$

Beweis.

Hinrichtung

Th. 8.3.6.22(i)

$$A \cap D = \emptyset, g: \mathcal{P}(D) \rightarrow \mathcal{P}(E), g(\emptyset) = \emptyset, L \subseteq A, \\ X \in \mathcal{P}(A \cup D), X \subseteq L \vdash \Lambda_{D,E}^A(g)(X) \subseteq L$$

$$\begin{array}{lll} 1 & 1 \ A \cap D = \emptyset & A \\ 2 & 2 \ g: \mathcal{P}(D) \rightarrow \mathcal{P}(E) & A \\ 3 & 3 \ g(\emptyset) = \emptyset & A \\ 4 & 4 \ L \subseteq A & A \\ 5 & 5 \ X \in \mathcal{P}(A \cup D) & A \\ 6 & 6 \ X \subseteq L & A \\ 1,2,3,4,5,6 & 7 \ \Lambda_{D,E}^A(g)(X) = X & \\ & & \text{Th. 8.3.6.21(1, 2, 3, 4, 5, 6)} \end{array}$$

$$1,2,3,4,5,6 \quad 8 \quad \Lambda_{D,E}^A(g)(X) \subseteq L = E(7,6)$$

Rückrichtung

Th. 8.3.6.22(ii)

$$A \cap D = \emptyset, \quad A \cap E = \emptyset, \quad g: \mathcal{P}(D) \xrightarrow{\sim} \mathcal{P}(E), \quad g(\emptyset) = \emptyset, \quad L \subseteq A, \\ X \in \mathcal{P}(A \cup D), \quad \Lambda_{D,E}^A(g)(X) \subseteq L \vdash X \subseteq L$$

1	1	$A \cap D = \emptyset$	A
2	2	$A \cap E = \emptyset$	A
3	3	$g: \mathcal{P}(D) \xrightarrow{\sim} \mathcal{P}(E)$	A
4	4	$g(\emptyset) = \emptyset$	A
5	5	$L \subseteq A$	A
6	6	$X \in \mathcal{P}(A \cup D)$	A
7	7	$\Lambda_{D,E}^A(g)(X) \subseteq L$	A
3	8	$g^{-1}: \mathcal{P}(E) \rightarrow \mathcal{P}(D)$	Th. 8.3.3.1(3)
3	9	$g^{-1}(g(\emptyset)) = \emptyset$	Th. 8.3.3.5(3, Th. 3.6.3.2)
3,4	10	$g^{-1}(\emptyset) = \emptyset$	$= E(4,9)$
3,6	11	$\Lambda_{D,E}^A(g)(X) \in \mathcal{P}(A \cup E)$	Th. 5.2.3.10(Th. 8.3.6.14(Def. 8.2.1.1(3)),6)
2,3,4,5,6,7	12	$\Lambda_{E,D}^A(g^{-1})(\Lambda_{D,E}^A(g)(X)) = \Lambda_{D,E}^A(g)(X)$	Th. 8.3.6.21(2, 8, 10, 5, 11, 7)
3	13	$\forall K \in \mathcal{P}(D) \quad g^{-1}(g(K)) = K$	Th. 8.3.3.5(3)
1,2,3,6	14	$\Lambda_{E,D}^A(g^{-1})(\Lambda_{D,E}^A(g)(X)) = X$	Th. 8.3.6.18(1,2, Def. 8.2.1.1(3),8,13,6)
1,2,3,4,5,6,7	15	$X = \Lambda_{D,E}^A(g)(X)$	Th. 2.9.1.4(14,12)
1,2,3,4,5,6,7	16	$X \subseteq L$	$= E(15,7)$

Schluss:

1	1	$A \cap D = \emptyset$	A
2	2	$A \cap E = \emptyset$	A
3	3	$g: \mathcal{P}(D) \xrightarrow{\sim} \mathcal{P}(E)$	A
4	4	$g(\emptyset) = \emptyset$	A
5	5	$L \subseteq A$	A
6	6	$X \in \mathcal{P}(A \cup D)$	A
7	7	$X \subseteq L$	A
1,3,4,5,6,7	8	$\Lambda_{D,E}^A(g)(X) \subseteq L$	Th. 8.3.6.22(i)(1,Def. 8.2.1.1(3),4,5,6,7)
9	9	$\Lambda_{D,E}^A(g)(X) \subseteq L$	A
1,2,3,4,5,6,9	10	$X \subseteq L$	Th. 8.3.6.22(ii)(1,2,3,4,5,6,9)
1,2,3,4,5,6	11	$X \subseteq L \leftrightarrow \Lambda_{D,E}^A(g)(X) \subseteq L$	$\perp I(\rightarrow I(7,8), \rightarrow I(9,10))$

□

Theorem 8.3.6.23 (Urbild nichtleerer Teilmengen unter einer nulltreuen Bijektion).

Mengen: A, B, X
Funktionen: F

$$F: \mathcal{P}(A) \xrightarrow{\sim} \mathcal{P}(B), F(\emptyset) = \emptyset \vdash F^{-1}[\mathcal{P}(B) \setminus \{\emptyset\}] = \mathcal{P}(A) \setminus \{\emptyset\}$$

Beweis.

Erste Elementrichtung

Th. 8.3.6.23(i)

$$F: \mathcal{P}(A) \xrightarrow{\sim} \mathcal{P}(B), F(\emptyset) = \emptyset, X \in F^{-1}[\mathcal{P}(B) \setminus \{\emptyset\}] \vdash X \in \mathcal{P}(A) \setminus \{\emptyset\}$$

1	1	$F: \mathcal{P}(A) \xrightarrow{\sim} \mathcal{P}(B)$	A
2	2	$F(\emptyset) = \emptyset$	A
3	3	$X \in F^{-1}[\mathcal{P}(B) \setminus \{\emptyset\}]$	A
1	4	$F: \mathcal{P}(A) \rightarrow \mathcal{P}(B)$	Def. 8.2.1.1(1)
	5	$\mathcal{P}(B) \setminus \{\emptyset\} \subseteq \mathcal{P}(B)$	Th. 3.12.16
1	6	$X \in F^{-1}[\mathcal{P}(B) \setminus \{\emptyset\}] \leftrightarrow (X \in \mathcal{P}(A) \wedge F(X) \in \mathcal{P}(B) \setminus \{\emptyset\})$	
			Th. 5.2.6.1(4, 5)
1,3	7	$X \in \mathcal{P}(A) \wedge F(X) \in \mathcal{P}(B) \setminus \{\emptyset\}$	Th. 2.2.4.1(6,3)
1,3	8	$X \in \mathcal{P}(A)$	$\wedge E1(7)$
1,3	9	$F(X) \neq \emptyset$	$\wedge E2(Th. 3.16.3.1(\wedge E2(7)))$
10	10	$X = \emptyset$	A
2,10	11	$F(X) = \emptyset$	$= E(10, 2)$
1,2,3,10	12	$\perp$	$\perp I(9, 11)$
1,2,3	13	$X \neq \emptyset$	$\neg I(10, 12)$
1,2,3	14	$X \in \mathcal{P}(A) \setminus \{\emptyset\}$	Th. 3.16.3.1($\wedge I(Th. 3.16.2.1(8), 13)$)

Zweite Elementrichtung

Th. 8.3.6.23(ii)

$$F: \mathcal{P}(A) \xrightarrow{\sim} \mathcal{P}(B), F(\emptyset) = \emptyset, X \in \mathcal{P}(A) \setminus \{\emptyset\} \vdash X \in F^{-1}[\mathcal{P}(B) \setminus \{\emptyset\}]$$

1	1	$F: \mathcal{P}(A) \xrightarrow{\sim} \mathcal{P}(B)$	A
2	2	$F(\emptyset) = \emptyset$	A
3	3	$X \in \mathcal{P}(A) \setminus \{\emptyset\}$	A
1	4	$F: \mathcal{P}(A) \rightarrow \mathcal{P}(B)$	Def. 8.2.1.1(1)
1	5	$F: \mathcal{P}(A) \rightarrow \mathcal{P}(B)$	Th. 8.2.1.4(1)
3	6	$X \subseteq A \wedge X \neq \emptyset$	Th. 3.16.3.1(3)
3	7	$X \in \mathcal{P}(A)$	Th. 3.16.2.1($\wedge E1(6)$)

8	$\emptyset \in \mathcal{P}(A)$	Th. 3.16.2.1(Th. 3.6.3.2)
9	$9 F(X) = \emptyset$	A
2,9	$10 F(X) = F(\emptyset)$	$= E(2, 9)$
1,2,3,9	$11 X = \emptyset$	Ax. 6.2.1.1(5,7,8,10)
1,2,3,9	$12 \perp$	$\perp I(\wedge E2(6), 11)$
1,2,3	$13 F(X) \neq \emptyset$	$\neg I(9, 12)$
1,3	$14 F(X) \in \mathcal{P}(B)$	Th. 5.2.3.10(4,7)
1,2,3	$15 F(X) \in \mathcal{P}(B) \setminus \{\emptyset\}$	Th. 3.16.3.1($\wedge I$ (Th. 3.16.2.1(14), 13))
	$16 \mathcal{P}(B) \setminus \{\emptyset\} \subseteq \mathcal{P}(B)$	Th. 3.12.16
1	$17 X \in F^{-1}[\mathcal{P}(B) \setminus \{\emptyset\}] \leftrightarrow (X \in \mathcal{P}(A) \wedge F(X) \in \mathcal{P}(B) \setminus \{\emptyset\})$	
		Th. 5.2.6.1(4, 16)
1,2,3	$18 X \in F^{-1}[\mathcal{P}(B) \setminus \{\emptyset\}]$	Th. 2.2.4.2(17, $\wedge I$ (7, 15))

Schluss:

1	$1 F: \mathcal{P}(A) \xrightarrow{\sim} \mathcal{P}(B)$	A
2	$2 F(\emptyset) = \emptyset$	A
3	$3 X \in F^{-1}[\mathcal{P}(B) \setminus \{\emptyset\}]$	A
1,2,3	$4 X \in \mathcal{P}(A) \setminus \{\emptyset\}$	Th. 8.3.6.23(i)(1,2,3)
1,2	$5 F^{-1}[\mathcal{P}(B) \setminus \{\emptyset\}] \subseteq \mathcal{P}(A) \setminus \{\emptyset\}$	
		Def. 3.5.1.1($\forall I(\rightarrow I(3, 4))$)
6	$6 X \in \mathcal{P}(A) \setminus \{\emptyset\}$	A
1,2,6	$7 X \in F^{-1}[\mathcal{P}(B) \setminus \{\emptyset\}]$	Th. 8.3.6.23(ii)(1,2,6)
1,2	$8 \mathcal{P}(A) \setminus \{\emptyset\} \subseteq F^{-1}[\mathcal{P}(B) \setminus \{\emptyset\}]$	
		Def. 3.5.1.1($\forall I(\rightarrow I(6, 7))$)
1,2	$9 F^{-1}[\mathcal{P}(B) \setminus \{\emptyset\}] = \mathcal{P}(A) \setminus \{\emptyset\}$	
		Th. 3.5.3.5(5, 8)

□

Theorem 8.3.6.24 (Bijektive Fortsetzung auf nichtleere Teilmengen).

Mengen: A, D, E
Funktionen: $g, \Lambda_{D,E}^A(g)$

$$A \cap D = \emptyset, A \cap E = \emptyset, g: \mathcal{P}(D) \xrightarrow{\sim} \mathcal{P}(E), g(\emptyset) = \emptyset \vdash \\ \Lambda_{D,E}^A(g) \upharpoonright_{\mathcal{P}(A \cup D) \setminus \{\emptyset\}}: \mathcal{P}(A \cup D) \setminus \{\emptyset\} \xrightarrow{\sim} \mathcal{P}(A \cup E) \setminus \{\emptyset\}$$

1	$1 A \cap D = \emptyset$	A
2	$2 A \cap E = \emptyset$	A
3	$3 g: \mathcal{P}(D) \xrightarrow{\sim} \mathcal{P}(E)$	A
4	$4 g(\emptyset) = \emptyset$	A

1,2,3	5	$\Lambda_{D,E}^A(g): \mathcal{P}(A \cup D) \xrightarrow{\sim} \mathcal{P}(A \cup E)$	Th. 8.3.6.19(1,2,3)
	6	$\emptyset \in \mathcal{P}(A \cup D)$	Th. 3.16.2.1(Th. 3.6.3.2)
3,6	7	$\Lambda_{D,E}^A(g)(\emptyset) = (\emptyset \cap A) \cup g(\emptyset \cap D)$	Th. 8.3.6.14(Def. 8.2.1.1(3),6)
3,4	8	$\Lambda_{D,E}^A(g)(\emptyset) = \emptyset$	
		Tr.(7, $\leftrightarrow S(\text{Th. 3.10.2.18}), \leftrightarrow S(\text{Th. 3.10.2.18}), \leftrightarrow S(4), \text{Th. 3.13.3.25}$)	
1,2,3,4	9	$(\Lambda_{D,E}^A(g))^{-1}[\mathcal{P}(A \cup E) \setminus \{\emptyset\}] = \mathcal{P}(A \cup D) \setminus \{\emptyset\}$	Th. 8.3.6.23(5,8)
	10	$\mathcal{P}(A \cup E) \setminus \{\emptyset\} \subseteq \mathcal{P}(A \cup E)$	Th. 3.12.16
1,2,3	11	$\Lambda_{D,E}^A(g) \upharpoonright_{(\Lambda_{D,E}^A(g))^{-1}[\mathcal{P}(A \cup E) \setminus \{\emptyset\}]}$ $: (\Lambda_{D,E}^A(g))^{-1}[\mathcal{P}(A \cup E) \setminus \{\emptyset\}]$ $\xrightarrow{\sim} \mathcal{P}(A \cup E) \setminus \{\emptyset\}$	
			Th. 8.3.2.1(5, 10)
1,2,3,4	12	$\Lambda_{D,E}^A(g) \upharpoonright_{\mathcal{P}(A \cup D) \setminus \{\emptyset\}}: \mathcal{P}(A \cup D) \setminus \{\emptyset\} \xrightarrow{\sim} \mathcal{P}(A \cup E) \setminus \{\emptyset\} = E(9, 11)$	

3.7 Erweiterung einer Bijektion

Theorem 8.3.7.1 (Frische Erweiterung stimmt auf dem alten Bereich überein).

Mengen: A, B, C, a, c, x
Funktionen: F

$$B \subseteq C, F: A \rightarrow B, a \notin A, c \in C, x \in A \vdash$$

$$\text{Ext}_{\iota_{B,C} \circ F, a, c}(x) = F(x)$$

1	1	$B \subseteq C$	A
2	2	$F: A \rightarrow B$	A
3	3	$a \notin A$	A
4	4	$c \in C$	A
5	5	$x \in A$	A
1,2	6	$\iota_{B,C} \circ F: A \rightarrow C$	Th. 6.3.4.1(1,2)
1,2,3,4	7	$\forall x \in A \text{ Ext}_{\iota_{B,C} \circ F, a, c}(x) = (\iota_{B,C} \circ F)(x)$	Th. 5.3.4.3(3, 6, 4)
1,2,3,4,5	8	$\text{Ext}_{\iota_{B,C} \circ F, a, c}(x) = (\iota_{B,C} \circ F)(x)$	$\rightarrow E(\forall E(7), 5)$
1,2,5	9	$(\iota_{B,C} \circ F)(x) = F(x)$	Th. 6.3.4.3(1, 2, 5)
1,2,3,4,5	10	$\text{Ext}_{\iota_{B,C} \circ F, a, c}(x) = F(x)$	Th. 2.9.1.2(8, 9)

Theorem 8.3.7.2 (Frische Erweiterung trifft den neuen Wert).

Mengen: A, B, C, a, c
Funktionen: F

$$B \subseteq C, F: A \rightarrow B, a \notin A, c \in C \vdash \text{Ext}_{\iota_{B,C} \circ F, a, c}(a) = c$$

1	1	$B \subseteq C$	A
2	2	$F: A \rightarrow B$	A
3	3	$a \notin A$	A
4	4	$c \in C$	A
1,2	5	$\iota_{B,C} \circ F: A \rightarrow C$	Th. 6.3.4.1(1,2)
1,2,3,4	6	$\text{Ext}_{\iota_{B,C} \circ F, a, c}(a) = c$	Th. 5.3.4.2(3,5,4)

Theorem 8.3.7.3 (Frische Erweiterung einer Bijektion).

Mengen: A, B, a, b, x, y, z
Funktionen: F

$$F: A \xrightarrow{\sim} B, a \notin A, b \notin B \vdash$$

$$\text{Ext}_{\iota_{B, B \cup \{b\}} \circ F, a, b}: A \cup \{a\} \xrightarrow{\sim} B \cup \{b\}$$

Beweis.

Alt–Alt-Fall der Injektivität

Th. 8.3.7.3(i)

$$F: A \xrightarrow{\sim} B, a \notin A, b \notin B, x \in A, y \in A,$$

$$\text{Ext}_{\iota_{B, B \cup \{b\}} \circ F, a, b}(x) = \text{Ext}_{\iota_{B, B \cup \{b\}} \circ F, a, b}(y) \vdash x = y$$

1	1	$F: A \xrightarrow{\sim} B$	A
2	2	$a \notin A$	A
3	3	$b \notin B$	A
4	4	$x \in A$	A
5	5	$y \in A$	A
6	6	$\text{Ext}_{\iota_{B, B \cup \{b\}} \circ F, a, b}(x)$	A
		$= \text{Ext}_{\iota_{B, B \cup \{b\}} \circ F, a, b}(y)$	
	7	$B \subseteq B \cup \{b\}$	Th. 3.13.3.51
	8	$b \in B \cup \{b\}$	Th. 3.13.3.5
1	9	$F: A \rightarrow B$	Def. 8.2.1.1(1)
1,2,4	10	$\text{Ext}_{\iota_{B, B \cup \{b\}} \circ F, a, b}(x) = F(x)$	Th. 8.3.7.1(7,9,2,8,4)
1,2,5	11	$\text{Ext}_{\iota_{B, B \cup \{b\}} \circ F, a, b}(y) = F(y)$	Th. 8.3.7.1(7,9,2,8,5)
1,2,4,5,6	12	$F(x) = F(y)$	Th. 2.9.1.6(6,10,11)
1	13	$F: A \rightarrowtail B$	Th. 8.2.1.4(1)
1,2,4,5,6	14	$x = y$	Ax. 6.2.1.1(13,4,5,12)

Alt–Neu-Fall der Injektivität

Th. 8.3.7.3(ii)

$$F: A \xrightarrow{\sim} B, a \notin A, b \notin B, x \in A, y = a,$$

$$\text{Ext}_{\iota_{B, B \cup \{b\}} \circ F, a, b}(x) = \text{Ext}_{\iota_{B, B \cup \{b\}} \circ F, a, b}(y) \vdash x = y$$

1	$1 F: A \xrightarrow{\sim} B$	A
2	$2 a \notin A$	A
3	$3 b \notin B$	A
4	$4 x \in A$	A
5	$5 y = a$	A
6	$6 \text{Ext}_{\iota_{B, B \cup \{b\}} \circ F, a, b}(x)$ $= \text{Ext}_{\iota_{B, B \cup \{b\}} \circ F, a, b}(y)$	A
	$7 B \subseteq B \cup \{b\}$	Th. 3.13.3.51
	$8 b \in B \cup \{b\}$	Th. 3.13.3.5
1	$9 F: A \rightarrow B$	Def. 8.2.1.1(1)
1,2,4	$10 \text{Ext}_{\iota_{B, B \cup \{b\}} \circ F, a, b}(x) = F(x)$	Th. 8.3.7.1(7,9,2,8,4)
1,2	$11 \text{Ext}_{\iota_{B, B \cup \{b\}} \circ F, a, b}(a) = b$	Th. 8.3.7.2(7,9,2,8)
1,2,5	$12 \text{Ext}_{\iota_{B, B \cup \{b\}} \circ F, a, b}(y) = b$	$= E(5, 11)$
1,2,4,5,6	$13 F(x) = b$	Th. 2.9.1.6(6,10,12)
1,4	$14 F(x) \in B$	Th. 8.2.1.1(1,4)
1,2,3,4,5,6	$15 b \in B$	$= E(\text{Th. 2.9.1.1}(13), 14)$
1,2,3,4,5,6	$16 \perp$	$\perp I(15, 3)$
1,2,3,4,5,6	$17 x = y$	$\neg E(16)$

Alt-Fall der Injektivität

Th. 8.3.7.3(iii)

$F: A \xrightarrow{\sim} B, a \notin A, b \notin B, x \in A, y \in A \cup \{a\},$
 $\text{Ext}_{\iota_{B, B \cup \{b\}} \circ F, a, b}(x) = \text{Ext}_{\iota_{B, B \cup \{b\}} \circ F, a, b}(y) \vdash x = y$

1	$1 F: A \xrightarrow{\sim} B$	A
2	$2 a \notin A$	A
3	$3 b \notin B$	A
4	$4 x \in A$	A
5	$5 y \in A \cup \{a\}$	A
6	$6 \text{Ext}_{\iota_{B, B \cup \{b\}} \circ F, a, b}(x)$ $= \text{Ext}_{\iota_{B, B \cup \{b\}} \circ F, a, b}(y)$	A
5	$7 y \in A \vee y = a$	Th. 3.13.3.11(5)
8	$8 y \in A$	A
1,2,3,4,6,8	$9 x = y$	Th. 8.3.7.3(i)(1,2,3,4,8,6)
10	$10 y = a$	A
1,2,3,4,6,10	$11 x = y$	Th. 8.3.7.3(ii)(1,2,3,4,10,6)
1,2,3,4,5,6	$12 x = y$	$\vee E(7, 8, 9, 10, 11)$

Neu-Fall der Injektivität

Th. 8.3.7.3(iv)

$F: A \xrightarrow{\sim} B, a \notin A, b \notin B, x = a, y \in A \cup \{a\},$
 $\text{Ext}_{\iota_{B, B \cup \{b\}} \circ F, a, b}(x) = \text{Ext}_{\iota_{B, B \cup \{b\}} \circ F, a, b}(y) \vdash x = y$

1	$1 F: A \xrightarrow{\sim} B$	A
2	$2 a \notin A$	A
3	$3 b \notin B$	A
4	$4 x = a$	A
5	$5 y \in A \cup \{a\}$	A
6	$6 \text{Ext}_{\iota_B, B \cup \{b\} \circ F, a, b}(x) = \text{Ext}_{\iota_B, B \cup \{b\} \circ F, a, b}(y) A$	
5	$7 y \in A \vee y = a$	Th. 3.13.3.11(5)
8	$8 y \in A$	A
6	$9 \text{Ext}_{\iota_B, B \cup \{b\} \circ F, a, b}(y)$ $= \text{Ext}_{\iota_B, B \cup \{b\} \circ F, a, b}(x)$	Th. 2.9.1.1(6)
1,2,3,4,6,8	$10 y = x$	Th. 8.3.7.3(ii)(1,2,3,8,4,9)
1,2,3,4,6,8	$11 x = y$	Th. 2.9.1.1(10)
12	$12 y = a$	A
4,12	$13 x = y$	Th. 2.9.1.3(4,12)
1,2,3,4,5,6	$14 x = y$	$\vee E(7, 8, 11, 12, 13)$

Punktweise Injektivität

Th. 8.3.7.3(v)

$$F: A \xrightarrow{\sim} B, a \notin A, b \notin B, x \in A \cup \{a\}, y \in A \cup \{a\},$$

$$\text{Ext}_{\iota_B, B \cup \{b\} \circ F, a, b}(x) = \text{Ext}_{\iota_B, B \cup \{b\} \circ F, a, b}(y) \vdash x = y$$

1	$1 F: A \xrightarrow{\sim} B$	A
2	$2 a \notin A$	A
3	$3 b \notin B$	A
4	$4 x \in A \cup \{a\}$	A
5	$5 y \in A \cup \{a\}$	A
6	$6 \text{Ext}_{\iota_B, B \cup \{b\} \circ F, a, b}(x) = \text{Ext}_{\iota_B, B \cup \{b\} \circ F, a, b}(y) A$	
4	$7 x \in A \vee x = a$	Th. 3.13.3.11(4)
8	$8 x \in A$	A
1,2,3,5,6,8	$9 x = y$	Th. 8.3.7.3(iii)(1,2,3,8,5,6)
10	$10 x = a$	A
1,2,3,5,6,10	$11 x = y$	Th. 8.3.7.3(iv)(1,2,3,10,5,6)
1,2,3,4,5,6	$12 x = y$	$\vee E(7, 8, 9, 10, 11)$

Injektivität der frischen Erweiterung

Th. 8.3.7.3(vi)

$$F: A \xrightarrow{\sim} B, a \notin A, b \notin B \vdash \text{Ext}_{\iota_B, B \cup \{b\} \circ F, a, b}: A \cup \{a\} \rightarrowtail B \cup \{b\}$$

1	$1 F: A \xrightarrow{\sim} B$	A
2	$2 a \notin A$	A
3	$3 b \notin B$	A

	4 $B \subseteq B \cup \{b\}$	Th. 3.13.3.51
	5 $b \in B \cup \{b\}$	Th. 3.13.3.5
1	6 $F: A \rightarrow B$	Def. 8.2.1.1(1)
1	7 $\iota_{B, B \cup \{b\}} \circ F: A \rightarrow B \cup \{b\}$	Th. 6.3.4.1(4,6)
1,2	8 $\text{Ext}_{\iota_{B, B \cup \{b\}} \circ F, a, b}$: $A \cup \{a\} \rightarrow B \cup \{b\}$	Th. 5.3.4.1(2,7,5)
9	9 $x \in A \cup \{a\}$	A
10	10 $y \in A \cup \{a\}$	A
11	11 $\text{Ext}_{\iota_{B, B \cup \{b\}} \circ F, a, b}(x)$ $= \text{Ext}_{\iota_{B, B \cup \{b\}} \circ F, a, b}(y)$	A
1,2,3,9,10,11	12 $x = y$	Th. 8.3.7.3(v)(1,2,3,9,10,11)
1,2,3,9,10	13 $\text{Ext}_{\iota_{B, B \cup \{b\}} \circ F, a, b}(x) = \text{Ext}_{\iota_{B, B \cup \{b\}} \circ F, a, b}(y) \rightarrow I(11, 12)$ $\rightarrow x = y$	
1,2,3,9	14 $\forall y \in A \cup \{a\} \left(\begin{array}{l} \text{Ext}_{\iota_{B, B \cup \{b\}} \circ F, a, b}(x) \\ = \text{Ext}_{\iota_{B, B \cup \{b\}} \circ F, a, b}(y) \rightarrow x = y \end{array} \right)$	$\forall I(\rightarrow I(10, 13))$
1,2,3	15 $\forall x, y \in A \cup \{a\} \left(\begin{array}{l} \text{Ext}_{\iota_{B, B \cup \{b\}} \circ F, a, b}(x) \\ = \text{Ext}_{\iota_{B, B \cup \{b\}} \circ F, a, b}(y) \\ \rightarrow x = y \end{array} \right)$	$\forall I(\rightarrow I(9, 14))$
1,2,3	16 $\text{Ext}_{\iota_{B, B \cup \{b\}} \circ F, a, b}$: $A \cup \{a\} \rightarrow B \cup \{b\}$	Def. 6.2.1.1(8,15)

Alter Zielwert der Surjektivität

Th. 8.3.7.3(vii)

$$F: A \xrightarrow{\sim} B, \ a \notin A, \ b \notin B, \ z \in B \vdash \\ \exists x \in A \cup \{a\} \ \text{Ext}_{\iota_{B, B \cup \{b\}} \circ F, a, b}(x) = z$$

1	1 $F: A \xrightarrow{\sim} B$	A
2	2 $a \notin A$	A
3	3 $b \notin B$	A
4	4 $z \in B$	A
	5 $B \subseteq B \cup \{b\}$	Th. 3.13.3.51
	6 $b \in B \cup \{b\}$	Th. 3.13.3.5
1	7 $F: A \rightarrow B$	Def. 8.2.1.1(1)
1	8 $F: A \twoheadrightarrow B$	Def. 8.2.1.1(1)
1,4	9 $\exists x \in A \ F(x) = z$	Ax. 7.2.1.1(4)
10	10 $x \in A \wedge F(x) = z$	A
10	11 $x \in A$	$\wedge E1(10)$
10	12 $F(x) = z$	$\wedge E2(10)$
10	13 $x \in A \cup \{a\}$	Th. 3.13.3.1(11)

1,2,10	14	$\text{Ext}_{\iota_{B,B \cup \{b\}} \circ F, a, b}(x) = F(x)$	Th. 8.3.7.1(5,7,2,6,11)
1,2,10	15	$\text{Ext}_{\iota_{B,B \cup \{b\}} \circ F, a, b}(x) = z$	Th. 2.9.1.2(14,12)
1,2,10	16	$\exists x \in A \cup \{a\} \text{ Ext}_{\iota_{B,B \cup \{b\}} \circ F, a, b}(x) = z \exists I(\wedge I(13, 15))$	
1,2,4	17	$\exists x \in A \cup \{a\} \text{ Ext}_{\iota_{B,B \cup \{b\}} \circ F, a, b}(x) = z \exists E(9, 10, 16)$	

Neuer Zielwert der Surjektivität

Th. 8.3.7.3(viii)

$$F: A \xrightarrow{\sim} B, \ a \notin A, \ b \notin B, \ z = b \vdash \\ \exists x \in A \cup \{a\} \text{ Ext}_{\iota_{B,B \cup \{b\}} \circ F, a, b}(x) = z$$

1	1	$F: A \xrightarrow{\sim} B$	A
2	2	$a \notin A$	A
3	3	$b \notin B$	A
4	4	$z = b$	A
	5	$B \subseteq B \cup \{b\}$	Th. 3.13.3.51
	6	$b \in B \cup \{b\}$	Th. 3.13.3.5
1	7	$F: A \rightarrow B$	Def. 8.2.1.1(1)
	8	$a \in A \cup \{a\}$	Th. 3.13.3.5
1,2	9	$\text{Ext}_{\iota_{B,B \cup \{b\}} \circ F, a, b}(a) = b$	Th. 8.3.7.2(5,7,2,6)
1,2,4	10	$\text{Ext}_{\iota_{B,B \cup \{b\}} \circ F, a, b}(a) = z$	$= E(\text{Th. 2.9.1.1}(4), 9)$
1,2,4	11	$\exists x \in A \cup \{a\} \text{ Ext}_{\iota_{B,B \cup \{b\}} \circ F, a, b}(x) = z \exists I(\wedge I(8, 10))$	

Surjektivität der frischen Erweiterung

Th. 8.3.7.3(ix)

$$F: A \xrightarrow{\sim} B, \ a \notin A, \ b \notin B \vdash \text{Ext}_{\iota_{B,B \cup \{b\}} \circ F, a, b}: A \cup \{a\} \twoheadrightarrow B \cup \{b\}$$

1	1	$F: A \xrightarrow{\sim} B$	A
2	2	$a \notin A$	A
3	3	$b \notin B$	A
	4	$B \subseteq B \cup \{b\}$	Th. 3.13.3.51
	5	$b \in B \cup \{b\}$	Th. 3.13.3.5
1	6	$F: A \rightarrow B$	Def. 8.2.1.1(1)
1	7	$\iota_{B,B \cup \{b\}} \circ F: A \rightarrow B \cup \{b\}$	Th. 6.3.4.1(4,6)
1,2	8	$\text{Ext}_{\iota_{B,B \cup \{b\}} \circ F, a, b}: A \cup \{a\} \rightarrow B \cup \{b\}$	Th. 5.3.4.1(2,7,5)
	9	$z \in B \cup \{b\}$	A
	10	$z \in B \vee z = b$	Th. 3.13.3.11(9)
11	11	$z \in B$	A
1,2,3,11	12	$\exists x \in A \cup \{a\} \text{ Ext}_{\iota_{B,B \cup \{b\}} \circ F, a, b}(x) = z$	Th. 8.3.7.3(vii)(1,2,3,11)
	13	$z = b$	A
1,2,3,13	14	$\exists x \in A \cup \{a\} \text{ Ext}_{\iota_{B,B \cup \{b\}} \circ F, a, b}(x) = z$	Th. 8.3.7.3(viii)(1,2,3,13)
1,2,3,9	15	$\exists x \in A \cup \{a\} \text{ Ext}_{\iota_{B,B \cup \{b\}} \circ F, a, b}(x) = z \vee E(10, 11, 12, 13, 14)$	

$$\begin{array}{ll}
1,2,3 \ 16 \ z \in B \cup \{b\} \rightarrow \exists x \in A \cup \{a\} & \rightarrow I(9,15) \\
& \text{Ext}_{\iota_{B,B \cup \{b\}} \circ F,a,b}(x) = z \\
1,2,3 \ 17 \ \forall z \in B \cup \{b\} \exists x \in A \cup \{a\} & \forall I(16) \\
& \text{Ext}_{\iota_{B,B \cup \{b\}} \circ F,a,b}(x) = z \\
1,2,3 \ 18 \ \text{Ext}_{\iota_{B,B \cup \{b\}} \circ F,a,b}: A \cup \{a\} \rightarrow B \cup \{b\} & \text{Def. 7.2.1.1(8,17)}
\end{array}$$

Schluss:

$$\begin{array}{ll}
1 \ 1 \ F: A \xrightarrow{\sim} B & A \\
2 \ 2 \ a \notin A & A \\
3 \ 3 \ b \notin B & A \\
1,2,3 \ 4 \ \text{Ext}_{\iota_{B,B \cup \{b\}} \circ F,a,b}: A \cup \{a\} \rightarrow B \cup \{b\} & \text{Th. 8.3.7.3(vi)(1,2,3)} \\
1,2,3 \ 5 \ \text{Ext}_{\iota_{B,B \cup \{b\}} \circ F,a,b}: A \cup \{a\} \rightarrow B \cup \{b\} & \text{Th. 8.3.7.3(ix)(1,2,3)} \\
1,2,3 \ 6 \ \text{Ext}_{\iota_{B,B \cup \{b\}} \circ F,a,b}: A \cup \{a\} \xrightarrow{\sim} B \cup \{b\} & \text{Th. 8.2.1.3(4,5)}
\end{array}$$

□

3.8 Leere Bereiche

Theorem 8.3.8.1 (Leere Relation ist bijektiv auf $\emptyset$).

Mengen:

$$\emptyset: \emptyset \xrightarrow{\sim} \emptyset$$

$$\begin{array}{ll}
1 \ \emptyset: \emptyset \rightarrow \emptyset & \text{Th. 6.3.5.1} \\
2 \ \emptyset: \emptyset \rightarrow \emptyset & \text{Th. 7.3.5.1} \\
3 \ \emptyset: \emptyset \xrightarrow{\sim} \emptyset & \text{Th. 8.2.1.3(1,2)}
\end{array}$$